



POLITECNICO
MILANO 1863

**SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE**

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE
062140 - LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE AEROSPAZIALE
2024/2025

Gruppo A-01

Estensimetria

Simone Benassi, 10846208, simone.benassi@mail.polimi.it

Omayma Aouani, 10851537, omayma.aouani@mail.polimi.it

Federica Beccaria, 10834560, federica.beccaria@mail.polimi.it

Chiara Adduci, 10847645, chiara.adduci@mail.polimi.it

Federico Fiori, 10720075, federico1.fiori@mail.polimi.it

Contents

1	Introduzione	3
2	Prova statica - Taratura cella di carico estensimetrica	3
2.1	Introduzione	3
2.2	Setting e Condizioni di prova	3
2.2.1	Identificazione dei bracci di alimentazione e di misura in un ponte estensimetrico	5
2.3	Prove sperimentali	6
2.3.1	Pura torsione + incastro: 1 estensimetro	7
2.3.2	Pura torsione + incastro: 4 estensimetri	7
2.3.3	Solo incastro: 1 estensimetro	8
2.3.4	Solo incastro: 4 estensimetri	9
2.4	Trattazione analitica	9
2.5	Analisi delle incertezze	12
2.6	Confronto fra modello analitico e risultati sperimentali	13
2.7	Conclusioni	14
3	Prove dinamiche - Trave a flessione	14
3.1	Introduzione	14
3.2	Funzionamento dell'oscilloscopio	15
3.3	Calcolo dello smorzamento	16
3.3.1	Identificazione massimi	16
3.4	Determinazione dei diagrammi di Bode	19
3.4.1	Trattamento dati	19
3.4.2	Leakage e tempo di osservazione	20

3.4.3	Diagrammi sperimentali	21
3.4.4	Diagrammi teorici - 1 gdl	22
3.5	Confronto risultati	24
3.5.1	Ipotesi 1: mancato isolamento elettrico	25
3.5.2	Ipotesi 2: smorzamento da giunzione labile	25
3.5.3	Ipotesi 3: labilità del sistema	26
3.6	Identificazione della banda passante	26
3.7	Conclusioni	27
4	Utilizzo AI	27
	Bibliografia	27
5	Appendice	27

1. Introduzione

Il presente report documenta l'attività sperimentale svolta dal Gruppo 1 Estensimetri nell'ambito del Laboratorio di Sperimentazione Aerospaziale. Il lavoro si articola in due parti, finalizzate rispettivamente allo studio del comportamento statico e dinamico di strutture soggette a sollecitazioni meccaniche.

1. **Prova statica**, finalizzata alla taratura di una cella di carico estensimetrica sottoposta a sollecitazione torsionale.
2. **Prova dinamica**, volta a studiare la risposta in frequenza di una trave soggetta a flessione.

2. Prova statica - Taratura cella di carico estensimetrica

2.1. Introduzione

La prima parte dell'attività sperimentale è stata dedicata alla taratura di una barra a sezione circolare cava, con l'obiettivo di caratterizzarla come *cella di carico torsionale*. La barra è stata vincolata a un'estremità tramite incastro, mentre l'altra estremità è stata configurata in due diverse modalità, a seconda della prova: con un *cuscinetto a sfera*, per consentire la condizione di pura torsione, oppure senza vincolo, lasciando agire anche componenti flessionali nella risposta.

In entrambe le condizioni sono state eseguite misure in configurazione a *quarto di ponte* e a *ponte completo*, al fine di valutare l'influenza della configurazione di misura e della condizione di vincolo sulla risposta del sistema.

Il momento torcente è stato applicato mediante l'aggiunta di masse note su un braccio di leva di lunghezza variabile. Per ogni configurazione di carico, la centralina estensimetrica ha fornito i valori di deformazione in $\mu\varepsilon$. I dati sono stati acquisiti sia durante l'incremento progressivo del carico (salita), sia durante la sua rimozione (discesa), per verificare l'eventuale presenza di isteresi o non linearità. Per ciascun valore è stata eseguita una serie completa di misure, permettendo di analizzare la dipendenza della deformazione dal momento torcente e di verificare la coerenza della risposta del sistema rispetto alle varie configurazioni.

A partire dai dati sperimentali sono state ottenute le curve di calibrazione e stimate le relative incertezze, considerando le tolleranze strumentali e le caratteristiche geometriche del provino.

Successivamente, è stato effettuato un confronto tra i risultati sperimentali e quelli attesi dal punto di vista analitico, con l'obiettivo di individuare le possibili cause delle discrepanze osservate.

2.2. Setting e Condizioni di prova

In questo capitolo vengono descritte le modalità con cui è stato impostato l'esperimento, la strumentazione utilizzata e le condizioni della prova. Una definizione corretta del setting di prova è infatti fondamentale per valutare l'attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti e per garantire la ripetibilità del test. Di seguito si riportano nel dettaglio la configurazione sperimentale e le caratteristiche principali delle apparecchiature utilizzate. Per la prova abbiamo infatti impiegato:

- Un **provino**, costituito da una barra in alluminio a sezione circolare cava.
- Quattro **estensimetri** di resistenza nominale $R=350\Omega$. Si tratta di gli strumenti utili per la misura delle deformazione, collocati sul provino con un'inclinazione di 45° rispetto all'asse longitudinale. Ciascuno di essi è costituito da due elementi principali: un trasduttore, che traduce le deformazioni in variazione di resistenza ΔR e conseguente variazione di tensione ΔV , e un supporto polimerico su cui è posto l'estensimetro e che funge da elemento di trasmissione dell'ingresso di deformazione al trasduttore. La collocazione degli estensimetri sul provino deve essere finalizzata al tipo di prova da condurre, e quindi alle specifiche componenti di deformazione che si vogliono misurare. Di conseguenza per le prove di torsione, come verrà successivamente dimostrato nella trattazione meramente analitica, è possibile verificare che effettivamente il posizionamento a 45° rispetto all'asse longitudinale risulta una scelta coerente con gli obiettivi della prova.
- Un **multimetro**, impiegato come **ohmmetro**, per poter verificare il dato inerente alla resistenza nominale dei singoli estensimetri. Per farlo abbiamo infatti collegato un estensimetro con i suoi due cavi (figura 1) al multimetro, che poi ha restituito sul display un valore che ha confermato il dato fornito.

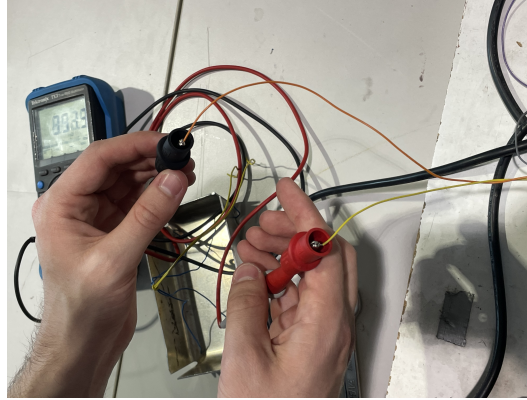


Figure 1: Multimetro

- Un'**asta**, vincolata al provino grazie all'impiego di due dadi, su cui sono stati applicati di volta in volta pesi differenti per poter generare sul provino momenti di torsione M_T diversi.
- Un **calibro** ed una **riga millimetrata**, impiegate per rilevare le misure delle dimensioni utili del provino e per valutare di volta in volta i diversi bracci di leva, ovvero le distanze tra il punto di applicazione della forza e l'asse della barra. Più in dettaglio, il diametro esterno della barra è stato misurato con il calibro, mentre i bracci di leva sono stati rilevati con l'utilizzo della riga. Il diametro interno del provino invece è stato calcolato sottraendo al diametro esterno il doppio dello spessore medio della parete. La misura dello spessore presentava infatti delle leggere variazioni legate alla non uniformità dello spessore stesso, quindi abbiamo optato per un valore ottenuto attraverso la media di più misurazioni effettuate in punti diversi.
- Una **vaschetta**, in cui abbiamo posizionato di volta in volta masse diverse, per poter generare forze peso, e quindi momenti torcenti, di intensità diversa.
- Una **bilancia**, impiegata principalmente per valutare l'effettiva correttezza delle masse riportate sui **pesetti** usati durante la prova.
- Un **dado aggiuntivo**, posizionato sull'asta vincolata al provino, utilizzato per permettere alla vaschetta contenente le diverse masse di non muoversi durante la prova, permettendo quindi di mantenere costante il braccio di misura durante tutta la durata delle misurazioni.
- Un **inclinometro**, utilizzato per misurare l'inclinazione dell'asta vincolata al provino durante la prova di pura torsione, con l'obiettivo di valutare con maggiore precisione il braccio reale di cui è funzione il momento torcente M_T .
- Diverse **chiavi inglesi**, impiegate per muovere il dado aggiuntivo lungo l'asta, permettendo di ottenere bracci di misura di volta in volta differenti.
- Un **tornio**, su cui è stato montato il provino durante le prove di pura torsione. Da una parte infatti il provino era incastrato, mentre dall'altro si garantiva il vincolo di pura torsione grazie all'impiego di un **cuscinetto a sfera**. Durante la prova con solo incastro, si garantiva invece il vincolo grazie all'impiego di una **morsa**.

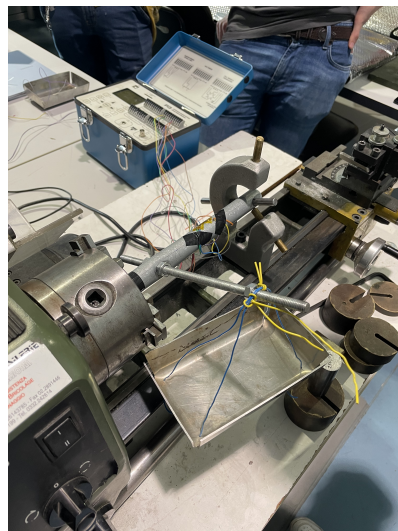
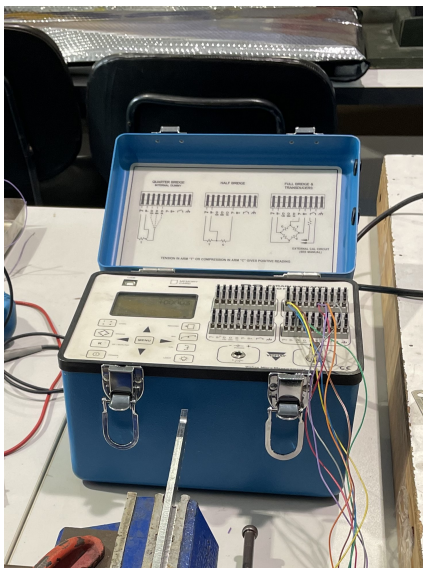


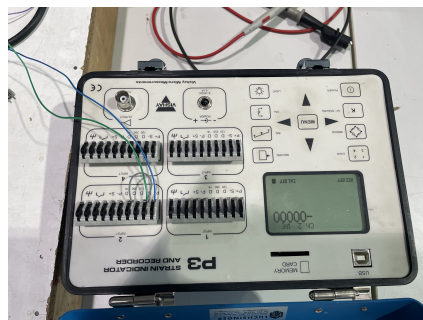
Figure 2: Immagine con: provino, asta, vaschetta, dado aggiuntivo e pesi

- Una **centralina estensimetrica**. Si tratta di uno strumento che, collegato a un set di estensimetri, è in grado di riprodurre il Ponte di Wheatstone e di restituire sul display un indicatore di deformazione. I comandi fondamentali dello strumento sono:
 - tasto CHAN, con cui è possibile indicare il numero di ponti attivi. Nel nostro caso specifico l'unico canale attivo era il chan2.
 - tasto BRIDGE, con cui si imposta il tipo di configurazione estensimetrica impiegata, a scelta tra ponte intero, mezzo ponte e quarto di ponte.
 - tasto GF/SCALING, con cui si imposta il gage factor (nel nostro caso 2.1) e l'unità di misura dell'output. In particolare, per la scelta di quest'ultima, si dispone di due opzioni: un'uscita espressa in $\frac{mV}{V}$, legata al rapporto tra la variazione di tensione ai capi del ponte di Wheatstone ΔV e la tensione di alimentazione V_s (nel nostro caso $V_s=1.5V$ in corrente continua), cioè $\frac{\Delta V}{V_s}$; un'uscita che, tenendo in considerazione la diversa sensibilità del ponte per via della scelta della configurazione estensimetrica impiegata, riporta già la deformazione espressa come $\mu\epsilon$. In queste prove si è optato per quest'ultima scelta.
 - tasto BAL, impiegato prima di ogni set di misura per bilanciare i ponti estensimetrici collegati alla centralina stessa.

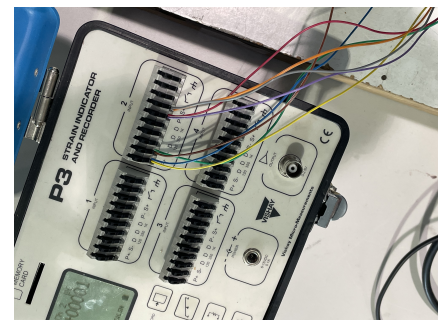
Per realizzare le diverse configurazioni estensimetriche è necessario seguire le indicazioni sul pannello illustrativo presente sulla centralina stessa per comprendere in quali morsetti inserire i cavi saldati agli estensimetri. Per le prove con la configurazione a quarto di ponte, tenendo in considerazione la resistenza nominale degli estensimetri utilizzati, abbiamo inserito un cavo nel morsetto P+ e uno nel morsetto S- andando poi a completare il ponte di Wheatstone con un **cavo grigio** inserito ad un'estremità nel morsetto D350 e nell'altra nel morsetto S-. Per le prove con la configurazione a ponte intero, sempre seguendo le indicazioni sul pannello, sono stati inseriti i vari cavi nei rispettivi morsetti.



(a) Centralina



(b) Configurazione Quarter Bridge



(c) Configurazione Full Bridge

Figure 3: Configurazioni utilizzate

2.2.1. Identificazione dei bracci di alimentazione e di misura in un ponte estensimetrico

Quando si utilizza un ponte di Wheatstone in esperienze di laboratorio, è necessario identificare i terminali corrispondenti ai bracci di alimentazione e ai bracci di misura di una cella estensimetrica configurata a ponte intero. A tal fine si fa uso di un multimetro in modalità ohmmetrica, sfruttando la configurazione del ponte e le resistenze equivalenti misurabili tra i terminali.

Nel ponte completo, i quattro estensimetri sono disposti in una configurazione a rombo, con quattro terminali accessibili: due per l'alimentazione (ingresso del ponte) e due per la misura (uscita). Ogni ramo del ponte è costituito da due estensimetri collegati in serie, ciascuno con valore nominale R .

Il metodo consiste nel misurare la resistenza tra tutte le possibili coppie di terminali e identificare i seguenti casi:

- **Terminali adiacenti:** la resistenza misurata corrisponde al parallelo tra un estensimetro e tre estensimetri in serie, quindi

$$R_{ad} = \frac{3R \cdot R}{3R + R} = \frac{3}{4}R$$

- **Terminali opposti:** la resistenza equivale al parallelo tra i due rami del ponte, ciascuno composto da due resistenze in serie. Il valore risultante è:

$$R_{mis} = \frac{2R \cdot 2R}{2R + 2R} = R$$

Qualsiasi coppia di capi opposti può fungere da coppia di alimentazione o di misura, in maniera intercambiabile. Attraverso questa procedura è possibile identificare i terminali di alimentazione e quelli di misura, utilizzando esclusivamente misure di resistenza a ponte non alimentato, senza necessità di segnali esterni o alimentazione.

2.3. Prove sperimentali

Le misure di deformazione ottenute tramite l'utilizzo di un ponte di Wheatstone si basano su una solida base teorica che permette di combinare in modo efficace le informazioni fornite dai singoli estensimetri. In particolare, la seconda relazione fondamentale dell'estensimetria consente di determinare la tensione di misura in uscita dal ponte, in funzione delle deformazioni rilevate nei quattro rami del ponte stesso. Ogni estensimetro è infatti soggetto a deformazioni multiple: una componente termica (ε_T), una dovuta alla torsione (ε_{tors}), e una legata alla flessione (ε_f). In generale, sarebbe presente anche una componente dovuta al carico assiale (ε_N), qui trascurata per la natura dell'esperimento.

Ciascuna prova di laboratorio è stata progettata in modo da isolare o compensare opportunamente una o più di queste componenti, permettendo così di validare sperimentalmente il modello teorico.

Le deformazioni rilevate dai quattro estensimetri nei rami del ponte sono quindi descritte dalla seguente espressione:

$$\varepsilon_i = \varepsilon_{tors} + \varepsilon_T + \varepsilon_f \quad (1)$$

Ciascuna ε_i è stata articolata con segni coerenti con la configurazione sperimentale adottata in ciascuna prova, tenendo conto della posizione e dell'orientamento degli estensimetri all'interno del ponte.

La tensione relativa in uscita dal ponte, in funzione del rapporto $\Delta V/V_s$, è data da:

$$\frac{\Delta V}{V_s} = \frac{k}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

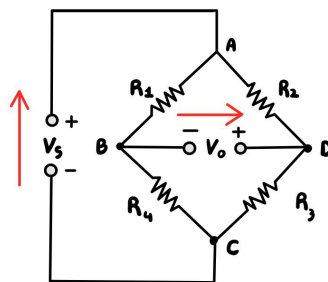


Figure 4: Ponte di Wheatstone

Durante l'esecuzione dei vari esperimenti, sono stati fissati diversi valori del braccio di leva, ovvero differenti distanze tra il punto di applicazione della forza e l'asse del provino. Per ciascun valore del braccio, è stata effettuata una serie completa di misurazioni. Per ogni configurazione di carico, la centralina estensimetrica ha fornito la deformazione, espressa in microdeformazioni ($\mu\varepsilon$), tenendo già in considerazione la diversa sensibilità per via della configurazione a quarto di ponte o a ponte intero.

Durante il post processing dei dati sperimentali abbiamo innanzitutto realizzato il plot di quanto ottenuto, disponendo sulle ascisse i valori del momento torcente e sulle ordinate il valore delle microdeformazioni restituite dalla centralina. Abbiamo quindi osservato come i vari punti si fossero disposti lungo una retta con una dispersione ridotta, confermando una relazione lineare tra il momento torcente applicato e la deformazione misurata.

Conseguentemente, ottenuta una conferma visiva del comportamento lineare, abbiamo proseguito individuando la retta di regressione: per ciascun set di dati abbiamo impiegato la funzione di MATLAB `polyfit`[1] per individuare i coefficienti della retta che meglio approssimasse i dati raccolti, cioè che riducesse al minimo lo scarto quadratico medio.

Per farlo abbiamo dato in input il vettore dei momenti torcenti, il vettore delle microdeformazioni restituite dal display della centralina e il coefficiente '1', per indicare di volere un polinomio di grado 1. La funzione di MATLAB ha restituito poi come output la pendenza m della retta di regressione e il suo offset. Nel nostro caso specifico, essendo interessati alla relazione tra momento torcente M_T e microdeformazione $\mu\varepsilon$, ci siamo focalizzati sul dato inerente alla pendenza.

2.3.1. Pura torsione + incastro: 1 estensimetro

Per garantire una sollecitazione di pura torsione, una delle due estremità della barra è stata incastrata, mentre l'altra è stata vincolata mediante un cuscinetto a sfere. Questa configurazione consente di applicare il momento torcente evitando l'insorgenza di carichi flessionali, assicurando così una distribuzione uniforme della torsione lungo la barra.

In questa prova, solo uno dei quattro estensimetri presenti è stato collegato alla centralina, configurando così un quarto di ponte.

In questo caso la seconda relazione fondamentale dell'estensimetria diventa:

$$\frac{\Delta V}{V_s} = \frac{k}{4} \varepsilon_{tors} \quad (2)$$

I punti sperimentali ottenuti da tale configurazione sono rappresentati nel grafico in Figura 5. A seguito del processing dei dati abbiamo ottenuto una pendenza della retta di regressione (cioè il legame tra M_T e $\mu\varepsilon$), pari a: $m=12.0443 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$

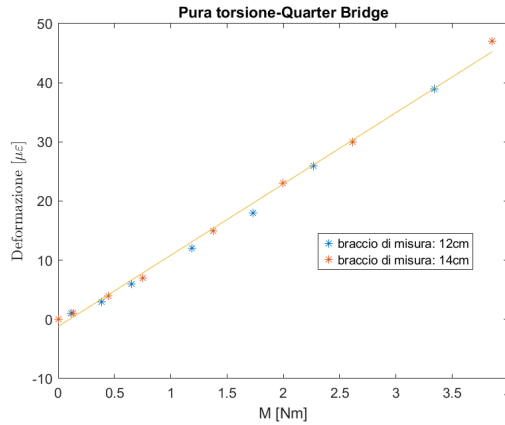


Figure 5: Retta di regressione pura torsione quarto di ponte

2.3.2. Pura torsione + incastro: 4 estensimetri

In questo caso, la prova è stata condotta nelle stesse condizioni della precedente, con la differenza che tutti e quattro gli estensimetri sono stati collegati alla centralina, costituendo così un ponte intero.

In questo caso la seconda relazione fondamentale dell'estensimetria diventa:

$$\frac{\Delta V}{V_s} = \frac{k}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) = \frac{k}{4} (4\varepsilon_{tors}) \quad (3)$$

I punti sperimentali ottenuti, insieme alla retta di regressione risultante dal post processing, sono riportati nel grafico in figura 6.

Si osservi che l'utilizzo della configurazione differenziale con quattro estensimetri ha aumentato la sensibilità del ponte, rendendo la misura della deformazione più robusta e precisa rispetto all'impiego di un singolo estensimetro.

Va inoltre sottolineato che, nel caso di sollecitazione a pura torsione, l'impiego del ponte completo fornisce risultati coerenti con quelli ottenuti tramite un quarto di ponte. Questo perché, per costruzione dell'esperimento, non è presente alcuna componente flessionale da compensare, rendendo quindi equivalenti le due configurazioni ai fini della misura, in questa

specifica condizione di prova.

Il risultato del post processing porta infatti ad aver una retta di regressione con pendenza $m=12.1120 \frac{\mu\epsilon}{Nm}$

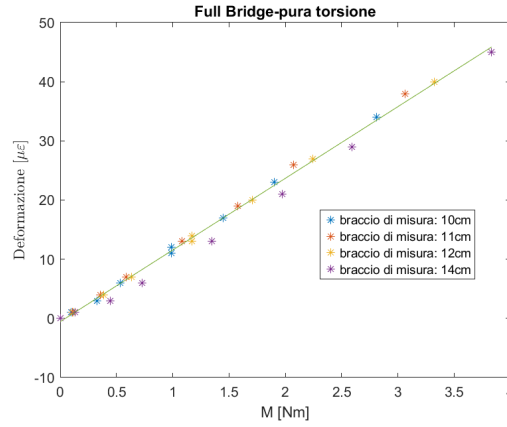


Figure 6: Retta di regressione pura torsione ponte completo

2.3.3. Solo incastro: 1 estensimetro

In questa parte dell'esperimento viene rimosso il vincolo di pura torsione, affinché si possa osservare l'effetto dovuto alla flessione del provino. Il provino è lo stesso utilizzato nei paragrafi precedenti, così come la cella di carico, gli estensimetri e la loro posizione. Per acquisire i dati viene utilizzato lo stesso metodo descritto nella sezione 2.1.

Il provino viene quindi rimosso dal tornio e viene fissato al bordo del tavolo tramite delle morse. In questo caso, il posizionamento del braccio risulta avere un angolo approssimabile a 0° .

L'estensimetro usato per prendere le misure è lo stesso utilizzato nella sezione 2.3.1.

La deformazione che viene sentita da questo estensimetro sarà:

$$\varepsilon = \varepsilon_{tors} + \varepsilon_T + \varepsilon_f \quad (4)$$

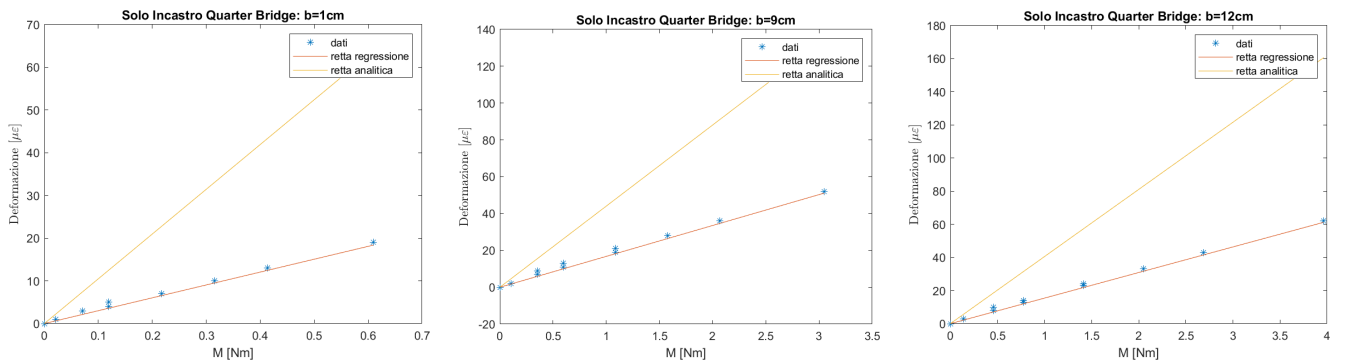
dove ε_{tors} è la componente di torsione (presa positiva in quanto l'estensimetro è soggetto a estensione); ε_T è la deformazione dovuta alla variazione di temperatura; ε_f è la deformazione causata dalla flessione.

Di conseguenza:

$$\frac{\Delta V}{V_s} = \frac{k}{4} \varepsilon = \frac{k}{4} (\varepsilon_{tors} + \varepsilon_T + \varepsilon_f) \quad (5)$$

La dilatazione termica, nel corso della prova, è quasi nulla, e quindi trascurabile, mentre la componente flessionale non lo è. Durante il post processing dei dati, per facilitare il confronto con i risultati attesi dal punto di vista analitico, sono state individuate tre rette di regressione, una per ogni braccio di misura. Il risultato ottenuto è il seguente:

- $b=R_{est}+1cm$: $m=30.1101 \frac{\mu\epsilon}{Nm}$
- $b=R_{est}+9cm$: $m=16.7654 \frac{\mu\epsilon}{Nm}$
- $b=R_{est}+12cm$: $m=15.4431 \frac{\mu\epsilon}{Nm}$



2.3.4. Solo incastro: 4 estensimetri

La prova con il solo vincolo d'incastro è stata ripetuta adottando una configurazione estensimetrica a ponte intero.

L'obiettivo principale di questa prova, alla luce anche delle considerazioni teoriche, era verificare come l'impiego del ponte intero permettesse di compensare altri effetti deformativi, come quelli dovuti alla temperatura e alla flessione. In questo modo, la retta di regressione risultante avrebbe messo in evidenza unicamente la relazione tra il momento torcente applicato e la deformazione generata dalla torsione.

Si consideri, infatti, il seguente provino soggetto a torsione (Fig. 8). Per effetto della torsione, gli estensimetri 1 e 3 si trovano in trazione, mentre gli estensimetri 2 e 4 risultano compressi. Ciascun estensimetro misura inoltre una componente di deformazione termica e una legata alla flessione, per cui si ottiene:

$$\frac{\Delta V}{V_s} = \frac{k}{4}(4\varepsilon_{tors}) \quad (6)$$

Analizzando i risultati sperimentali (Fig. 9), si osserva che essi rispecchiano le aspettative teoriche, in particolare se confrontati con quelli ottenuti nelle prove di pura torsione. La pendenza della retta di regressione ottenuta nel post processing dei dati è infatti $m=10.6891 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$.

Il confronto evidenzia l'efficacia del ponte intero nel filtrare gli effetti indesiderati, isolando la sola deformazione torsionale.

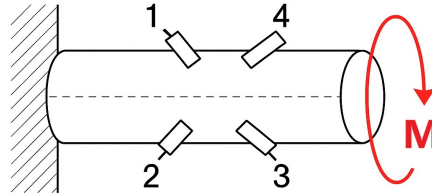


Figure 8: provino teorico

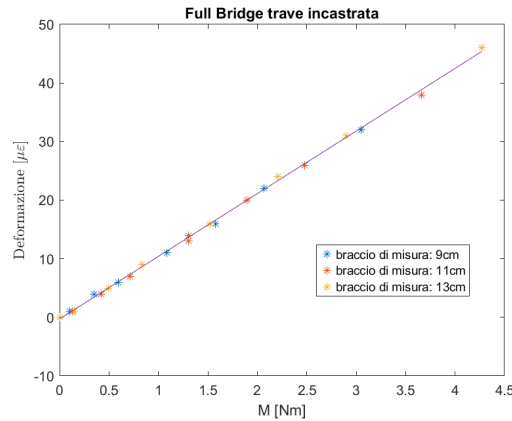


Figure 9: Retta di regressione solo incastro ponte intero

2.4. Trattazione analitica

Dato un concio d'albero sottoposto a **solo momento torcente**, siamo interessati a mettere in evidenza il legame tra lo scorrimento angolare γ e il momento torcente M_T . Combinando insieme le considerazioni trigonometriche sulla vista frontale e su quella laterale (Fig. 10), si ottiene:

$$da = Rd\varphi, da = \gamma dx \Rightarrow Rd\varphi = \gamma dx$$

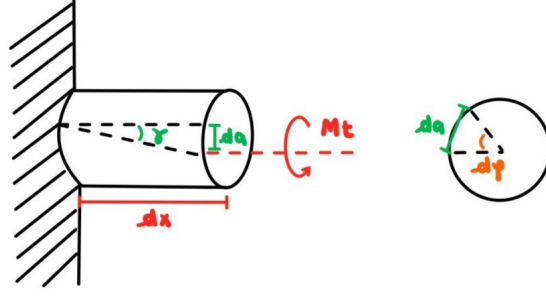


Figure 10: Vista laterale e frontale

Con:

- da : arco di circonferenza infinitesimale tracciato da un punto appartenente alla superficie, per effetto del solo momento torcente
- R : raggio esterno
- γ : scorrimento angolare
- dx : porzione infinitesima del concio d'albero
- $d\varphi$: rotazione infinitesima

Ma il momento torcente è definito anche come $M_T = GJ \frac{d\varphi}{dx}$, per cui il legame tra momento torcente e scorrimento angolare diventa: $\gamma = \frac{R}{GJ} M_T$, con:

- G : modulo di elasticità tangenziale, pari a $\frac{E}{2(1+\nu)}$
- J : momento di inerzia polare che nella sezione circolare cava è pari a $\frac{\pi}{32}(D_{est}^4 - D_{int}^4)$

Dal momento però che gli estensimetri sono in grado di misurare solo deformazioni longitudinali è necessario disporli a $\theta=45^\circ$, e questo giustifica il loro posizionamento sul provino. La relazione che lega lo scorrimento γ e la deformazione lungo il nuovo asse facendo riferimento alla Fig. 11, è infatti:

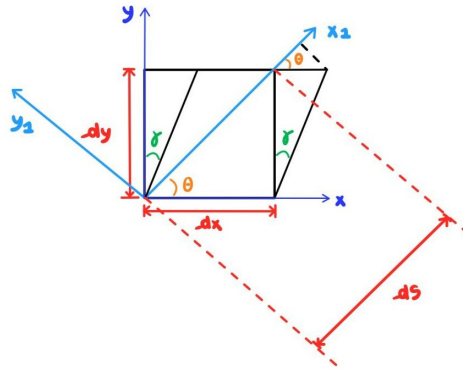


Figure 11: relazione tra γ e ε_{tors}

$$\varepsilon_{tors} = \varepsilon_{x1} = \frac{(\gamma \cos \theta) dy}{ds} = \frac{(\gamma \cos \theta) (\sin \theta ds)}{ds} = \gamma \cos \theta \sin \theta = \frac{\gamma}{2} \sin(2\theta) = \frac{\gamma}{2} \quad (7)$$

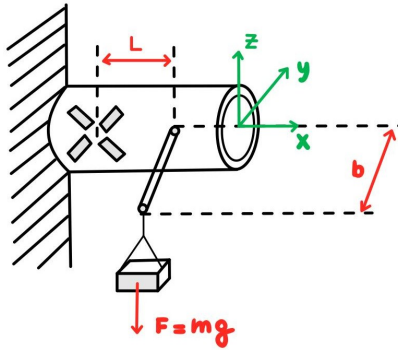
La relazione analitica che quindi lega il momento torcente M_T alla pura deformazione torsionale ε_{tors} misurata dagli estensimetri posti a 45° è: $\varepsilon_{tors} = \frac{R}{2GJ} M_T$

Per facilitare poi il confronto tra i risultati analitici e quelli sperimentali è poi necessario moltiplicare per un fattore pari a 10^6 , così da ottenere la relazione tra M_T e $\mu\varepsilon$.

Nel caso poi in cui le deformazioni sul provino fossero causate non solo dalla pura torsione, ma anche da **componenti flessionali**, per il principio di sovrapposizione degli effetti (valido sotto ipotesi di piccole deformazioni) si avrebbe che

$\varepsilon = \varepsilon_{tors} + \varepsilon_{flett}$. Per la formula di Navier si ha:

$$\varepsilon_{flett} = \frac{T_x}{EA} + \frac{M_y}{EI_{yy}}z - \frac{M_z}{EI_{zz}}y \quad (8)$$



Nella trattazione analitica ipotizziamo che la flessione sia causata solo dal momento attorno all'asse y (M_y), ovvero si ipotizzi che il provino non viene trazonato ($\Rightarrow T_x=0$) e non subisce momenti attorno all'asse z ($\Rightarrow M_z=0$). Sotto queste ipotesi la deformazione dovuta a flessione diventa:

$$\varepsilon_{flett} = \frac{FL}{EI}z \quad (9)$$

Con:

- $FL=M_y$: momento attorno all'asse y, dato dalla forza F applicata in direzione z (direzione verticale) e la distanza L rispetto a dove è posizionato il centro degli estensimetri
- E : modulo di Young
- I : momento d'inerzia rispetto all'asse neutro longitudinale che, nel caso di provino cilindrico cavo è dato da: $I = \frac{\pi}{4}(R_{est}^4 - R_{int}^4)$
- z : la distanza dall'asse neutro del punto di cui si vuole conoscere la deformazione. Nella nostra trattazione è stata considerata $z = z_{max} \approx R_{est}$. Gli estensimetri sono stati infatti collocati sulla superficie esterna del provino, anche se, per via della superficie curva del provino, sarebbero ad una z leggermente minore

Volendo poi mettere in evidenza una possibile relazione con il momento torcente M_T , sapendo che per il caso in esame $M_T=Fb$, dove b è il braccio del momento stesso, si ottiene:

$$\varepsilon_{flett} = \frac{Lz_{max}}{bEI}M_T = \frac{LR}{bEI}M_T \quad (10)$$

Infine è necessario considerare la relazione tra la deformazione flettente ε_{flett} lungo la sua direzione e la deformazione flettente $\varepsilon_{flett45}$ misurata con un'inclinazione di 45° : $\varepsilon_{flett45} = \varepsilon_{flett} \cos(45) = \frac{1}{\sqrt{2}} \varepsilon_{flett}$

La deformazione totale, che tiene conto di entrambe le componenti, diventa quindi:

$$\varepsilon_{tors} + \varepsilon_{flett} = \left(\frac{R}{2GJ} + \frac{LR}{2bEI} \right) M_T \quad (11)$$

Complessivamente quindi, la trattazione analitica permette di affermare che nel caso di deformazione dovuta a sola torsione, cioè nelle prove in cui gli altri effetti deformativi non sono presenti o sono compensati, il legame tra M_T e $\mu\varepsilon$ sia dato da una retta con pendenza $m = 28.7625 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$.

In presenza invece di componente flessionale, la pendenza della retta analitica dipende dal braccio di misura e, più nello specifico è data da:

- $b=R_{est}+1cm$: $m=104.3966 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$
- $b=R_{est}+9cm$: $m=43.8984 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$
- $b=R_{est}+12cm$: $m=40.4059 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$

2.5. Analisi delle incertezze

Per validare dati sperimentali, bisogna fornire la precisione con cui essi sono stati ottenuti. Si procede quindi analizzando le incertezze dei vari strumenti utilizzati:

- Calibro: $\pm 0.01 \text{ mm}$;
- Centralina: 0.1% sulla deformazione;
- Riga: $\pm 0.5 \text{ mm}$;
- Inclino metro: $\pm 0.05^\circ$.

Tutte le incertezze elencate prima vengono considerate come incertezze di tipo B, quindi, per renderle incertezze tipo: $u = w/\sqrt{3}$, dove w è l'incertezza data. Si assume inoltre che i pesi siano misurati in maniera esatta. Infine, si assume che le incertezze date e quelle misurate siano scorrelate tra di loro.

Per la trattazione delle incertezze vengono usati i dati sperimentali e i corretti valor medi. In particolare risulta uno spessore pari a 1.27 mm con una deviazione standard di 0.0851 mm . Per il diametro si ottiene un valor medio di 20.03 mm e una deviazione standard di 0.0566 mm .

Si assume che l'incertezza tipo dovuta dalla deviazione dei dati sia di tipo A, risulta $u_{devspessore} = \frac{\sigma_{spessore}}{N_{esperimenti}}$. Si ottiene così l'incertezza tipo della misura tramite RSS: $u_{spessore} = \sqrt{u_{devspessore}^2 + u_{calibro}^2}$.

Di conseguenza:

- Spessore= $1.27 \pm 3.85 \times 10^{-2} \text{ mm}$;
- Diametro= $20.03 \pm 4.04 \times 10^{-2} \text{ mm}$ (calcolato usando lo stesso procedimento utilizzato per lo spessore).

Successivamente, si è calcolato l'errore sui singoli momenti sempre tramite RSS. In particolare:

$$M = \left(\frac{D}{2} + b\right)mg\cos(\theta)$$

dove D è il diametro, b il braccio, m la massa e θ l'angolo di inclinazione. L'incertezza sul momento risulta:

$$u_{momento} = \sqrt{\left(\frac{\partial M}{\partial D}u_{diametro}\right)^2 + \left(\frac{\partial M}{\partial b}u_{braccio}\right)^2 + \left(\frac{\partial M}{\partial \theta}u_{angolo}\right)^2} \quad (12)$$

L'incertezza sulla deformazione risulta invece:

$$u_{deformazione} = \sqrt{u_{intrinseca}^2 + u_{propagazione}^2}$$

dove $u_{intrinseca} = \frac{0.1\% \varepsilon}{\sqrt{3}}$ (0.1% è l'errore della centralina sulla deformazione). Mentre $u_{propagazione}$ è la propagazione dell'errore dovuta dall'incertezza sul momento, che è pari a: $u_{propagazione} = k u_{momento}$, con k valor medio del coefficiente angolare.

Infine, l'incertezza sul coefficiente angolare è pari a:

$$u_{gf} = u_{deformazione} \sqrt{\frac{1}{\sum M - N\bar{M}^2}} \quad (13)$$

con $\sum M$ sommatoria dei momenti, N quantità dei momenti calcolati, $\bar{M}$ valor medio dei momenti.

Per i quattro esperimenti, risultano quindi i dati in Figura 31.

Dalle figure si osserva un andamento analogo delle incertezze: queste risultano minori nelle vicinanze dell'origine della retta e tendono ad aumentare progressivamente allontanandosi da essa. Tale comportamento è attribuibile alla propagazione dell'incertezza associata al coefficiente angolare lungo l'intero intervallo del fondoscala.

Dai calcoli numerici, l'errore sul coefficiente angolare, dato come incertezza tipo, risulta:

- pura torsione-quarto di ponte: $k_{ptqb} = 12.0443 \pm 0.0386 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$;
- pura torsione-ponte intero: $k_{ptfb} = 12.1120 \pm 0.0451 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$;
- solo incastro-quarto di ponte: $k_{isqb} = 15.4364 \pm 0.0658 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$;
- solo incastro-ponte intero: $k_{isfb} = 10.8580 \pm 0.0429 \frac{\mu\varepsilon}{Nm}$.

Si osserva che le incertezze sono tra loro molto simili, in quanto l'analisi tiene conto principalmente degli errori strumentali, trascurando quelli legati alla configurazione dell'esperimento e al modello fisico utilizzato. Questi verranno discussi in maniera più dettagliata nella prossima sezione.

2.6. Confronto fra modello analitico e risultati sperimentali

Dall'analisi comparativa tra i risultati sperimentali e quelli ottenuti tramite le formule analitiche, sono emerse considerazioni significative. In particolare:

- nel caso di **pura torsione** (sia con ponte intero che con quarto di ponte)
- nel caso di **solo incastro con ponte intero**

La pendenza calcolata sperimentalmente risulta differente rispetto a quella analitica (ottenuta tramite il codice MATLAB `prova1.m`), con un fattore moltiplicativo pari a 2.4 per il caso con il vincolo pura torsione e 2.9 per il caso di solo incastro. Sono state individuate diverse possibili cause di tale discrepanza:

1. **Modulo di elasticità tangenziale G :** il valore di G , nel caso dell'alluminio, può differire sperimentalmente di alcuni GPa rispetto a quello teorico calcolato con la formula $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$. Tale variazione può giustificare almeno parzialmente la differenza osservata, in particolare la componente decimale dei fattori moltiplicativi (0.4, 0.4 e 0.9).
2. **Configurazione sperimentale non ideale:** nelle prove di pura torsione, il sistema era costituito da un incastro e da un cuscinetto a sfera, che avrebbero dovuto garantire la pura torsione. Tuttavia, eventuali giochi meccanici o imperfezioni nell'incastro possono aver ridotto la deformazione misurata rispetto a quella prevista teoricamente (Fig. 12). Tale effetto può essere stato ulteriormente amplificato nel caso del solo incastro, dove il cuscinetto era assente.
3. **Effetti di bordo:** la lunghezza ridotta del provino potrebbe non aver permesso di trascurare gli effetti di bordo, causando una torsione complessiva inferiore e, quindi, una deformazione minore rispetto a quella teorica.



Figure 12: Provino con incastro e cuscinetto a sfera

Nel complesso, la combinazione di queste tre cause può spiegare la differenza tra la pendenza sperimentale e quella analitica. È interessante osservare, tuttavia, che nei tre casi sopra citati le pendenze delle rette di regressione risultano molto simili tra loro, in accordo con quanto previsto analiticamente, dove si attende una deformazione torsionale equivalente.

Per quanto riguarda il caso del **solo incastro con quarto di ponte**, la pendenza sarebbe dovuta differire in modo significativo rispetto ai due casi precedenti, a causa della mancata compensazione della deformazione flessionale. Tale comportamento è stato effettivamente verificato sperimentalmente, ma anche in questo caso è emersa una differenza tra il valore analitico e quello misurato. Le possibili cause individuate sono le seguenti:

1. **Differenza del modulo G :** come già discusso per i casi precedenti, una variazione del modulo di elasticità tangenziale rispetto al valore teorico può influire sensibilmente sulla pendenza ottenuta sperimentalmente.

2. **Imprecisioni nel set-up sperimentale:** anche in questo caso, eventuali imperfezioni o giochi meccanici nell'incastro potrebbero aver alterato la risposta del sistema, analogamente a quanto osservato nei casi di pura torsione.(Fig. 13)
3. **Assenza della componente flessionale della trave nel modello analitico:** il calcolo teorico non tiene conto della componente di deformazione flessionale che si genera per il peso proprio della trave. Questo effetto può aver contribuito in parte alla discrepanza tra la pendenza teorica e quella misurata.

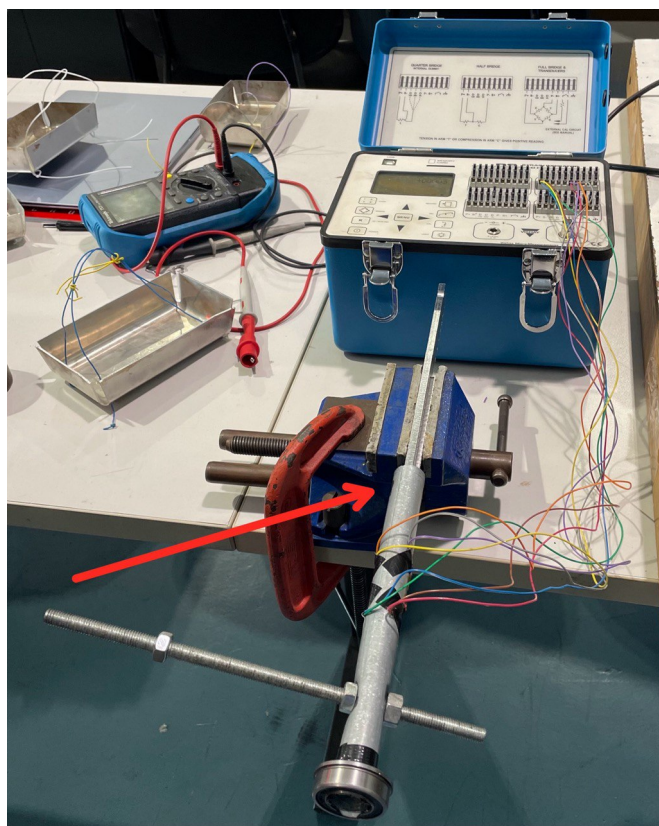


Figure 13: Provino con solo incastro

Nel complesso, queste tre motivazioni offrono una giustificazione plausibile alla differenza di pendenza rilevata tra l'analisi sperimentale e quella teorica anche in questo specifico caso.

2.7. Conclusioni

Come previsto, i risultati analitici e sperimentali presentano discrepanze, riconducibili alla natura idealizzata del modello analitico. Quest'ultimo costituisce una semplificazione della realtà, basata su ipotesi che ne limitano la validità a specifiche condizioni. Pur fornendo una descrizione utile del comportamento del sistema, il modello non può rappresentare integralmente le complessità e le variabilità tipiche dell'ambiente sperimentale.

3. Prove dinamiche - Trave a flessione

3.1. Introduzione

La seconda parte dell'esperimento è stata dedicata allo studio del comportamento dinamico di una trave di alluminio soggetta a flessione, analizzandone la risposta in frequenza. La trave, essendo un sistema continuo con infiniti gradi di libertà, avrebbe nella pratica anche infiniti modi di vibrare, ma, essendo noi interessati all'individuazione del primo modo di vibrare, possiamo ridurre il sistema a quello di un ideale "massa-molla-smorzatore", con un solo grado di libertà, da cui possiamo ricavare una soluzione analitica.

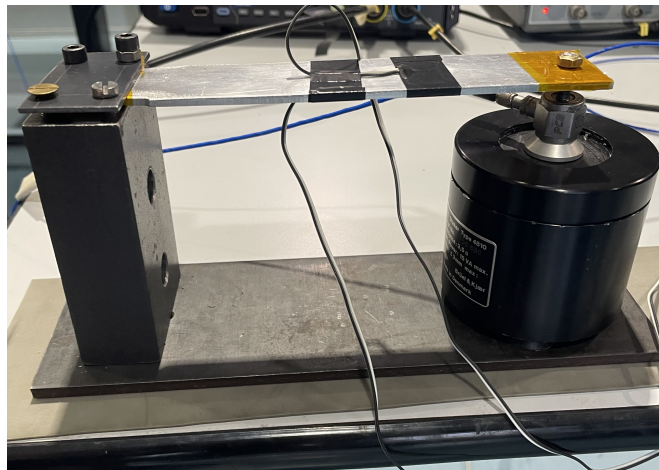


Figure 14: Provino e shaker

Per poter analizzare la risposta in frequenza, la trave è quindi stata eccitata con forzanti sinusoidali a frequenza variabile, con l'obiettivo di identificare le frequenze di risonanza del sistema, la banda passante e costruire il diagramma di Bode in termini di ampiezza e fase. I risultati ottenuti sono stati successivamente confrontati con le soluzioni teoriche previste dal modello teorico semplificato a un grado di libertà, al fine di valutarne l'accuratezza e la validità nella rappresentazione del comportamento dinamico della trave.

3.2. Funzionamento dell'oscilloscopio

L'apparato sperimentale utilizzato per l'analisi dinamica della trave in flessione comprendeva: *oscilloscopio*, *cella di carico*, *estensimetri*, *shaker elettrodinamico*, *centralina estensimetrica*, *condizionatore di segnale* e *sistema di acquisizione dati*. La trave è stata eccitata tramite lo shaker, che ha generato vibrazioni sinusoidali a frequenza variabile, con l'obiettivo di analizzare la risposta in frequenza del sistema.

L'**oscilloscopio** ha avuto un ruolo centrale nel monitoraggio e nell'interpretazione del fenomeno dinamico. Esso ha permesso di *visualizzare in tempo reale i segnali analogici* provenienti da due fonti distinte:

- il **segnale in ingresso**, ovvero la *forza misurata dalla cella di carico*, visualizzato sul **canale giallo**;
- il **segnale in uscita**, ovvero la *deformazione della trave rilevata dagli estensimetri* e processata dalla centralina, mostrato sul **canale blu**.



Figure 15: Oscilloscopio

Grazie a quest'ultimo è stato possibile osservare simultaneamente ampiezza, fase e forma d'onda dei due segnali. Ciò ha consentito di effettuare un confronto diretto tra l'eccitazione e la risposta strutturale. Questo confronto è stato fondamentale per ricostruire il diagramma di Bode e analizzare il comportamento dinamico della trave.

L'acquisizione dei dati è stata effettuata campionando sempre 10.000 punti per ogni misura. Le scale verticali e orizzontali dell'oscilloscopio sono state regolate in modo da garantire la miglior leggibilità possibile dei segnali, evitando la saturazione e massimizzando la risoluzione temporale e di ampiezza. Sono stati scelti intervalli di tempo e scale di tensione compatibili con l'ampiezza dei segnali in esame e con le frequenze utilizzate durante il test.

Il sistema di acquisizione prevedeva una frequenza di campionamento pari a 480 Hz, valore scelto in fase di progettazione della prova per garantire un'acquisizione accurata dalla centralina estensimetrica e priva di fenomeni di aliasing. In accordo con il teorema di campionamento di Shannon, una frequenza di campionamento di 480 Hz consente di analizzare correttamente segnali con frequenza fino a 240 Hz, soglia più che adeguata per studiare la risposta dinamica della trave nel suo primo intervallo risonante.

Tutti i dati relativi alla risposta in frequenza sono stati acquisiti e interpretati entro questo intervallo, garantendo l'affidabilità e la coerenza delle misure.

3.3. Calcolo dello smorzamento

Il calcolo dello smorzamento è avvenuto sperimentalmente, attraverso l'analisi della risposta del sistema a una forzante impulsiva.

Il provino è stato incastrato a un estremo, e all'estremo opposto è stata applicata una forza impulsiva.

La risposta teorica dovrebbe essere un segnale del tipo:

$$u = ae^{-\xi\omega_n t} \cos(\omega t) \quad (14)$$

Dove ω è la frequenza propria del sistema smorzato, ossia $\omega = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$

Il segnale è stato campionato con un tempo di campionamento $T_c = 200 \mu s$.

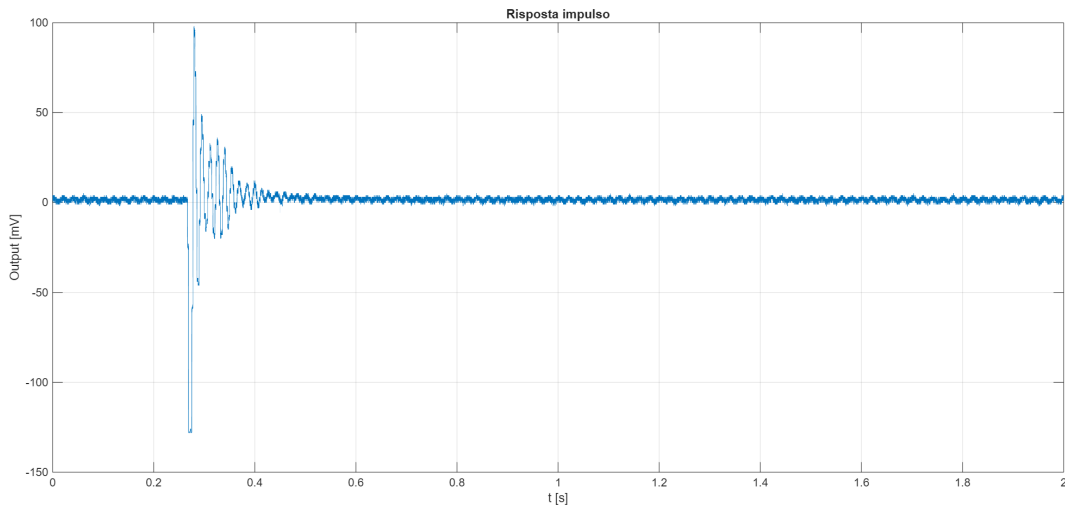


Figure 16: Risposta a un ingresso impulsivo.

La risposta del sistema avviene in un intervallo di tempo limitato, ed è affetta da evidente rumore, a frequenze più alte.

La prima cosa che si sceglie di fare è di analizzare il segnale tra 0.2384s e 1s, per eliminare parte della finestra temporale non interessante.

3.3.1. Identificazione massimi

L'intero segnale, sia nella parte positiva che negativa è racchiusa dall'esponenziale del tipo $ae^{-\xi\omega_n t}$. Possiamo quindi utilizzare sia i minimi che i massimi, per fare il fitting del suddetto esponenziale.

Osservando più attentamente i minimi però, si nota che alcuni di essi hanno un ventre dell'onda "piatto", ossia più punti consecutivi campionati dall'oscilloscopio, hanno lo stesso valore di tensione.

A causa della limitatezza di periodi campionabili, e alla miglior chiarezza nel trovare l'apice dell'onda, si procede quindi dai valori positivi.

Si procede applicando al segnale un algoritmo che seleziona i punti che hanno un valore maggiore sia dei 2 successivi sia dei 2 precedenti.

In questo modo, si rischia di eliminare dinamiche a frequenze maggiori di 500 Hz , ma dalle dimensioni del provino, e qualche conto preliminare, è lecito aspettarsi una frequenza molto più bassa.

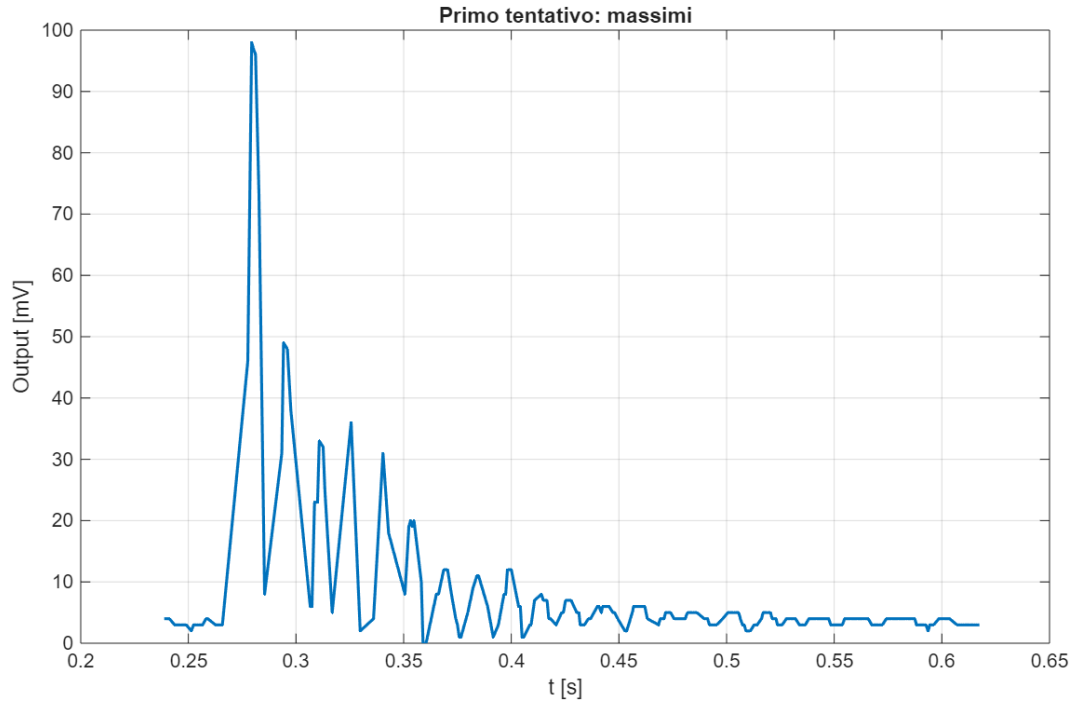


Figure 17: "First Guess" creste dell'onda

A causa del rumore del segnale, che ne causa una non monotonia tra cresta e ventre, ci sono comunque alcuni punti che passano il controllo dell'algoritmo, in quanto sono massimi relativi, ma non fanno parte della dinamica del sistema.

Applicando un algoritmo simile a quello precedente, si possono selezionare, dai punti della Figure 17, solo quelli con un valore maggiore del precedente e del successivo. In questo modo, viene ottenuta un insieme di punti che rappresenta bene le creste del segnale sinusoidale.

Si applica ora un algoritmo di fitting esponenziale, che punta a minimizzare l'errore quadratico, per una funzione non lineare, utilizzando l'algoritmo "Trust-region" implementato in MATLAB.[2]

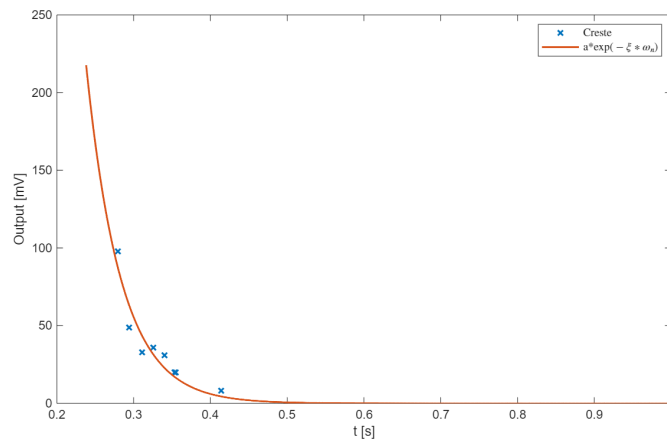


Figure 18: Risultato Fitting

Dal fitting, otteniamo un esponenziale del tipo:

$$ae^{-\xi\omega_n t} = 1.682 * 10^5 * e^{-22.097t} \quad (15)$$

in cui gli intervalli per un livello di confidenza del 95%, sono per a : $(-2.828 * 10^5, 6.192 * 10^5)$, mentre per $-\xi\omega_n$: $(-31.17, -13.02)$.

Si è ottenuto quindi un valore numerico per $-\xi\omega_n$, ma va effettuato ancora il calcolo della frequenza a cui risponde il sistema. Per fare ciò, si può usare l'algoritmo `fft`[3], che implementa la trasformata di Fourier discreta in forma veloce.

Prima di questo, però, bisogna uniformare il segnale. Poichè il segnale è del tipo $u = ae^{-\xi\omega_n t} \cos(\omega t)$, possiamo moltiplicare la componente rilevante del segnale per $\frac{1}{a}e^{\xi\omega_n t}$, per ottenere un segnale di ampiezza, teoricamente unitaria.

$$u_{mod} = \frac{1}{a}e^{\xi\omega_n t} * u = \frac{1}{a}e^{\xi\omega_n t} ae^{-\xi\omega_n t} \cos(\omega t) = \cos(\omega t) \quad (16)$$

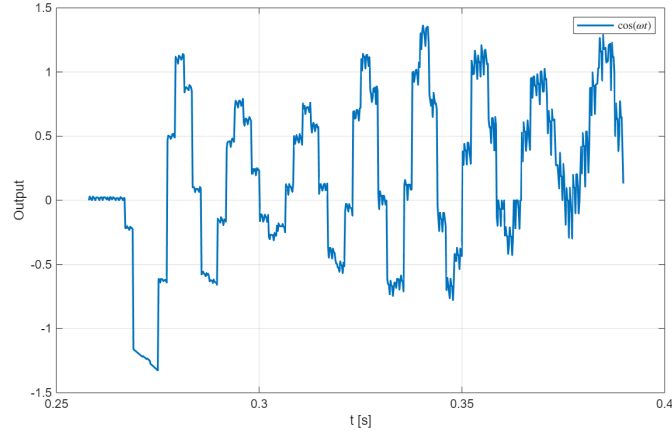


Figure 19: Segnale unitario

Il segnale risulta comunque rumoroso, e si ottiene un limite abbastanza forte sulla risoluzione in frequenza. Infatti, poichè si è dovuta selezionare solo la parte rilevante del segnale, il tempo di osservazione si riduce a $T_{OSS} = 0.1318s$, il che porta ad una risoluzione in frequenza di $\Delta f = 7.5873 \text{ Hz}$.

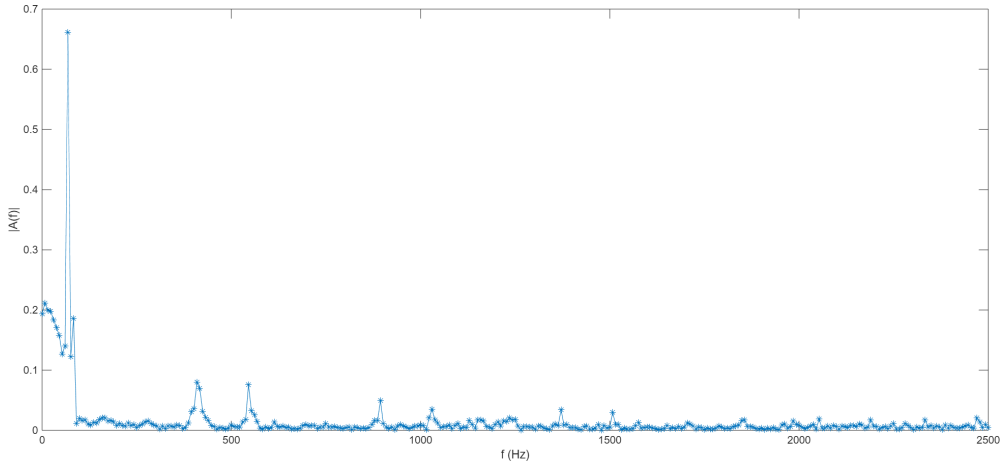


Figure 20: Spettro delle ampiezze con `fft`

Avendo scelto opportunamente T_{OSS} , però, si riesce a ottenere uno spettro senza leakage rilevante. La frequenza propria del sistema smorzato calcolata risulta quindi uguale a $f_{smorz} = 68.1818 \text{ Hz}$. Poichè la frequenza appena trovata non risulta adiacente a 50 Hz , il calcolo della frequenza propria non è stato significativamente intaccato da leakage del disturbo dato dalla distribuzione di corrente (che avviene a 50 Hz).

Da questa informazione, unita a quelle tratte dall'esponenziale in Figura (15), con qualche semplice operazione, si possono ricavare ξ e f_n .

$$\omega_n = \sqrt{((2\pi f_{smorz})^2 + (-\xi\omega_n)^2)} = \sqrt{(\omega)^2 + \xi^2\omega_n^2} = 428.969 \frac{\text{rad}}{s} \quad (17)$$

Ne conseguono una frequenza naturale

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 68.272 \text{ Hz} \quad (18)$$

e un coefficiente di smorzamento

$$\xi = \frac{\xi\omega_n}{\omega_n} = \frac{22.097}{428.969} = 0.0515 \quad (19)$$

3.4. Determinazione dei diagrammi di Bode

3.4.1. Trattamento dati

Per calcolare i diagrammi di Bode sperimentali, si è usato come input la forza effettiva applicata dallo shaker alla struttura e come output la differenza di tensione misurata dagli estensimetri. La tensione dello shaker è stata misurata in coda alla catena di condizionamento del segnale, per ottenere il risultato più simile alla vera forza applicata possibile.

Dall'oscilloscopio si ottengono le tensioni di ingresso e uscita, nel dominio del tempo, per ogni misura effettuata.

Per verificare qualitativamente lo sfasamento tra segnale in ingresso e segnale in uscita, si è utilizzato l'oscilloscopio in modalità X-Y, dove il segnale sul CH1 è rappresentato sull'asse X e il segnale sul CH2 sull'asse Y, ottenendo le cosiddette figure di Lissajous. Da queste figure è possibile ricostruire lo sfasamento tra i due segnali, a parità di ampiezza registrata.

In particolare l'osservazione di un'ellisse simmetrica rispetto agli assi conferma la presenza di uno sfasamento di circa 90° , quella di un'ellisse non simmetrica rispetto agli assi indica un diverso sfasamento (tra 0° e 180°), mentre una linea che taglia primo e terzo quadrante (con pendenza dipendente dal guadagno) segna la perfetta coincidenza della fase dei segnali campionati. La forma della figura fornisce quindi un'indicazione immediata della relazione di fase, utile a validare i risultati ottenuti sperimentalmente attraverso il calcolo dei diagrammi di Bode.

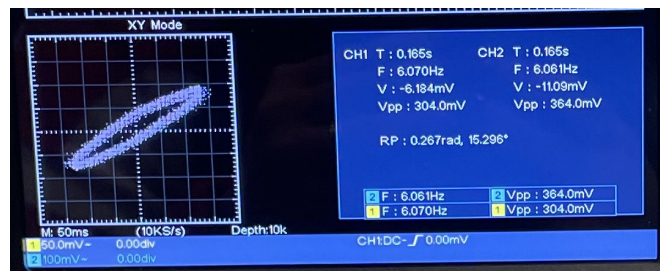


Figure 21: Esempio di ellisse su piano X-Y - segnale non utilizzato negli esperimenti

Al fine di ottenere i diagrammi di Bode, sono necessari il rapporto tra le ampiezze, e la differenza di fase, tra Output e Input.

Come precedentemente citato, i segnali, specialmente quelli ad alta frequenza, sono soggetti a forte rumore, per cui non sono direttamente utilizzabili come ottenuti dall'oscilloscopio. Inoltre, anche nei segnali a bassa frequenza, sono presenti disturbi rilevanti.

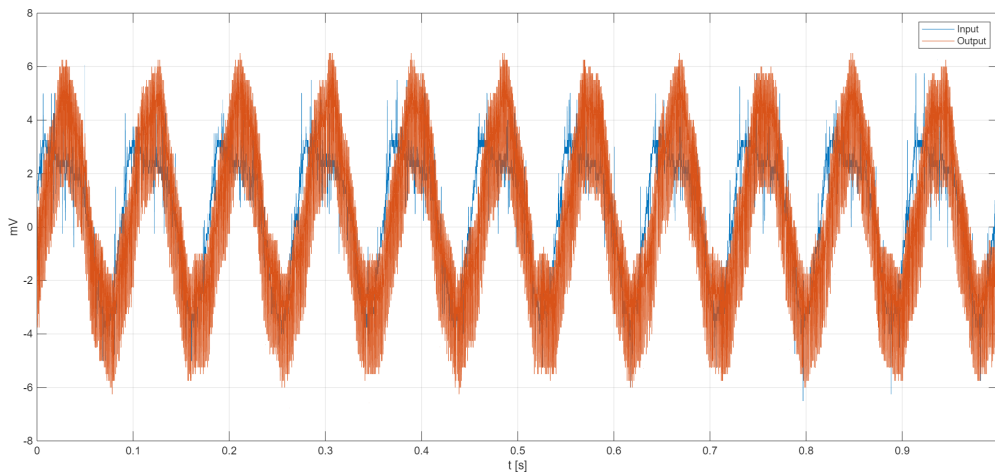


Figure 22: Segnale a bassa frequenza

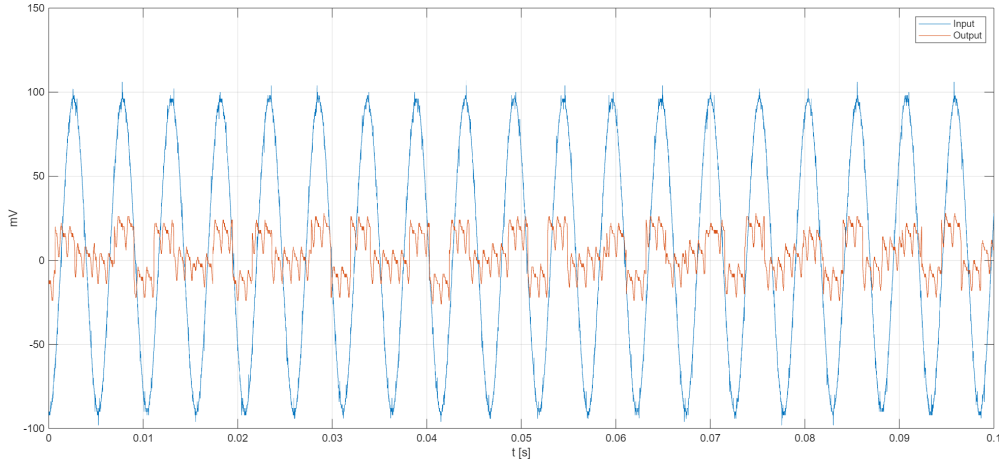


Figure 23: Segnale ad alta frequenza

Per ogni segnale selezionato, risultano importanti ampiezza, frequenza e fase della sinusoide principale.

Tutti e tre i parametri possono essere ricavati, sia tramite fitting diretto (minimizzando ad esempio lo scarto quadratico medio), sia passando per il dominio delle frequenze, tramite la trasformata di Fourier.

In queste analisi, si è proceduto nel secondo modo, utilizzando l'algoritmo `fft`, e in particolare la sua implementazione in linguaggio `MATLAB`.

L'algoritmo di `fft` applica la trasformata di Fourier a un segnale a tempo discreto, permettendo, per ogni frequenza, di ottenere un numero complesso. Da questo numero complesso, si possono calcolare modulo e fase, per ottenere l'ampiezza e la fase di ciascuna frequenza da cui è composta l'onda sinusoidale.

Selezionando la frequenza per cui il modulo è massimo, e prendendo la corrispettiva fase, ottengo tutto il necessario per un punto del diagramma di Bode.

3.4.2. Leakage e tempo di osservazione

Durante il processo descritto nella Sezione 3.4.1, è importante selezionare in modo adatto il tempo di osservazione.

A titolo di esempio, si analizza un segnale campionato durante la prova dinamica:

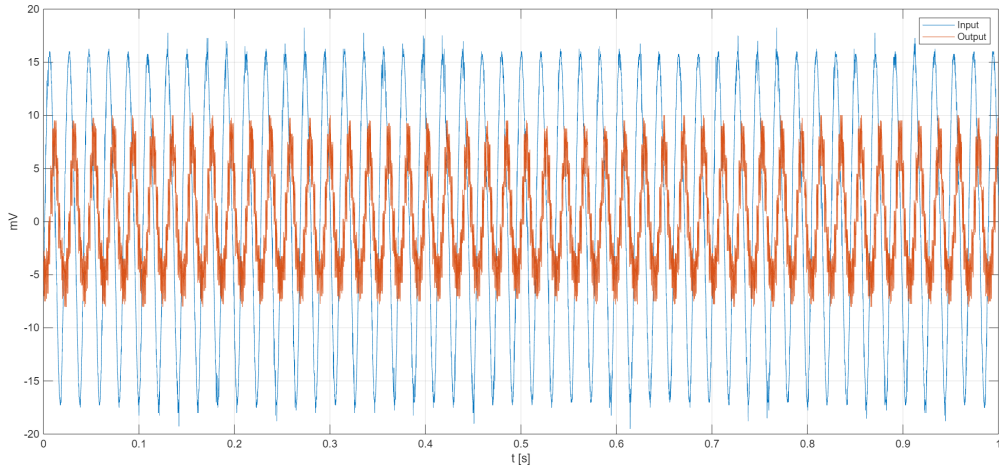


Figure 24: Segnale campionato

La risoluzione in frequenza, della trasformata di Fourier su un segnale discreto, è data dalla relazione:

$$\Delta f = \frac{1}{T_{OSS}} \quad (20)$$

Nel segnale acquisito, il tempo di osservazione è dato dal numero di punti salvati dall'oscilloscopio moltiplicato per il tempo di campionamento del segnale, quindi

$$T_{OSS1} = T_C N_{punti} = 10^{-4} \text{ s} * 10^4 = 1 \text{ s} \quad (21)$$

Ne consegue un $\Delta f = 1 \text{ Hz}$.

Analizzando il segnale come precedentemente spiegato, si può notare qualcosa di strano nello spettro in frequenza (immagine a sinistra della Figure 25). Risulta una componente ampia a 48 Hz , ma ne risultano altre piuttosto rilevanti a 49 Hz e nelle frequenze adiacenti.

Questo poichè, la frequenza reale del segnale campionato, è situata in un valore intermedio a quelli ottenuti dalla discretizzazione del dominio delle frequenze. Ne consegue che il segnale subirà una dispersione, risultando come se ci fossero differenti componenti, di ampiezza minore a quella reale, e di frequenza simile a quella reale.

Per evitare il leakage, bisogna campionare un numero intero di periodi del segnale. Poichè non tutti i dati campionati rispettano questa richiesta, si è proceduto a selezionare manualmente il tempo di osservazione in modo tale che nella finestra ottenuta siano stati collezionati un numero soddisfacente di periodi campionati. Così facendo, si riesce a ottenere l'ampiezza reale delle sinusoidi con l'algoritmo `fft` e al contempo a non perdere troppa risoluzione in frequenza.

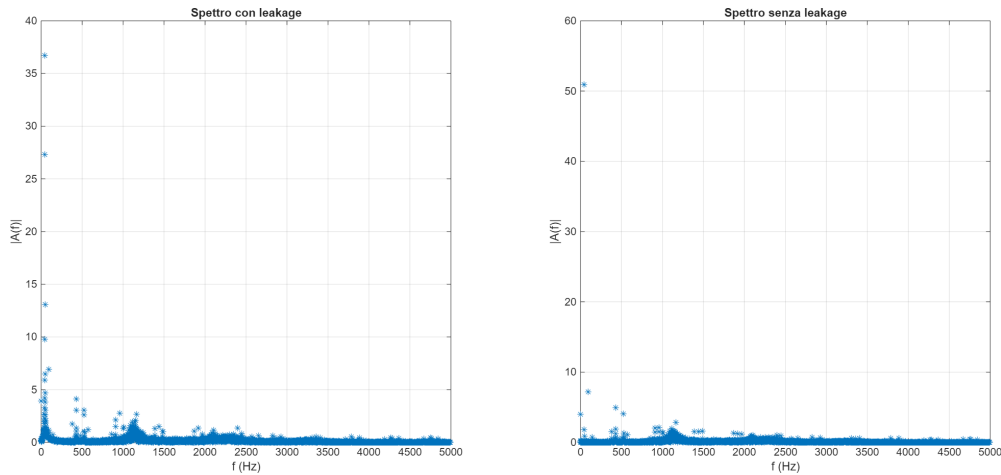


Figure 25: Segnale ad alta frequenza

Nella parte a destra della Figura 25, è stato selezionato come tempo di osservazione $T_{OSS2} = 0.9881\text{ s}$, il che ha portato ad una riduzione della risoluzione in frequenza. La discretizzazione è infatti di $\Delta f = \frac{1}{0.9881\text{ s}} = 1,012\text{ Hz}$. Osservando lo spettro, è visibile un picco molto ampio in 48.5781 Hz , mentre nelle frequenze accanto non sono visibili picchi rilevanti.

Poichè lo spettro è costruito a intervalli discreti, il leakage non è quasi mai annullato, ma, come in questo caso, può spesso essere ridotto selezionando opportunamente il tempo di osservazione.

Questo procedimento è stato effettuato manualmente per ogni segnale campionato nella prova, a partire dalla frequenza del segnale che è stata fornita in automatico dall'oscilloscopio.

3.4.3. Diagrammi sperimentali

Con i risultati ottenuti applicando la trasformata di Fourier discreta, evitando il leakage, per ogni valore di input assegnato, possiamo tracciare i diagrammi di Bode. I diagrammi di Bode, ci consentono di studiare la risposta in frequenza, e di provare a individuare alcune delle prime frequenze di risonanza e antirisonanza del provino a flessione.

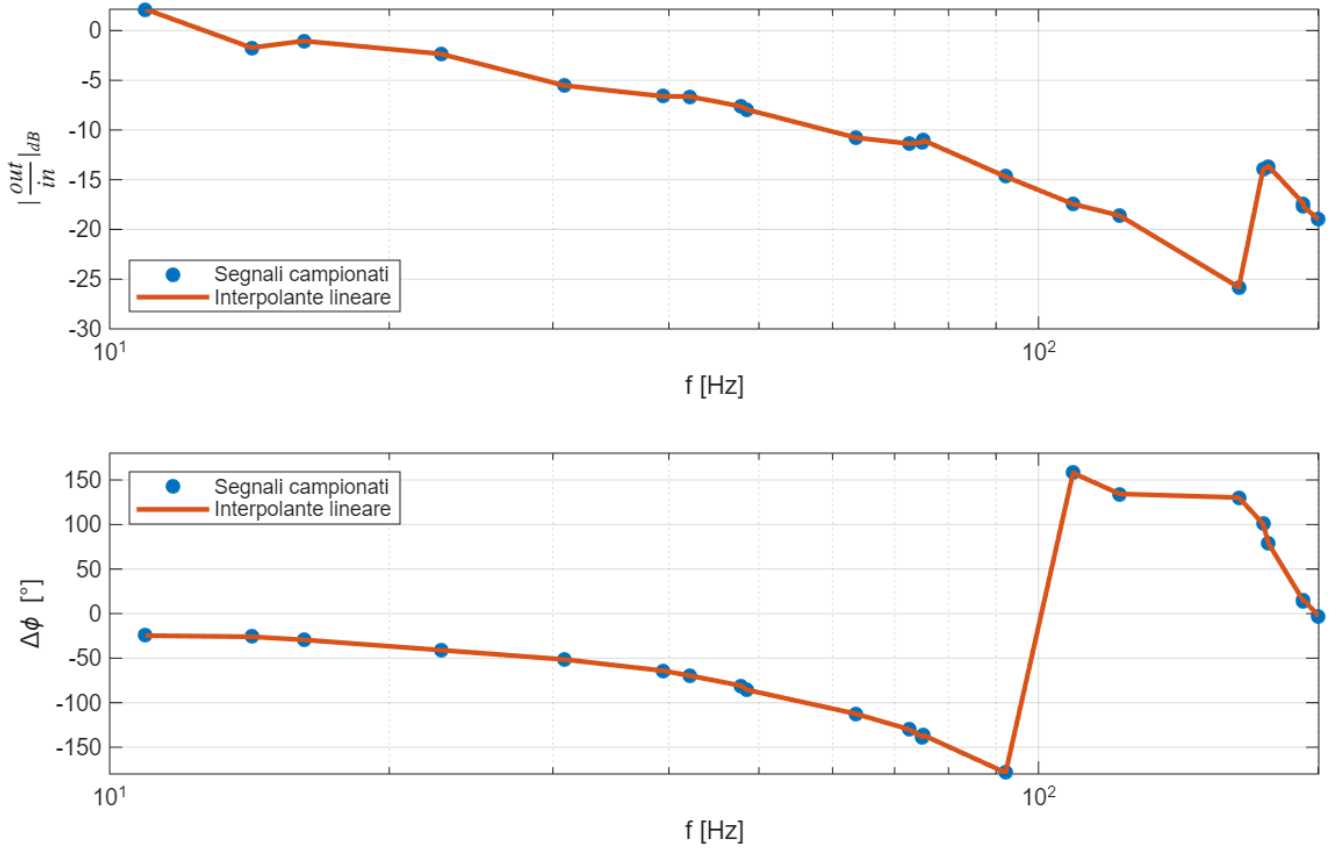


Figure 26: Diagrammi di bode ottenuti sperimentalmente

Lo sfasamento è stato considerato solo tra -180° e 180° , perciò, anche l'apparente salto di fase attorno ai 100 Hz , è in realtà segno di continuità.

La zona quasi statica della prova, non è molto ampia: già ad una frequenza di 30 Hz , si ha una attenuazione dinamica di 5 dB .

Dal grafico della fase, si può vedere che il valore di frequenza per cui lo sfasamento tra input ed output è di $\frac{\pi}{2}$, risulta attorno ai 50 Hz . Questa frequenza, dovrebbe corrispondere al primo picco di risonanza nel diagramma del modulo, cosa che però, non è allineata con i dati ottenuti e riportati in Figura 26, alcune possibili ipotesi, sono state fatte nella Sezione 3.5.

Dal diagramma del modulo, si può notare inoltre un picco di antirisonanza alla frequenza di

$$f_{ar} \approx 164\text{ Hz} \quad (22)$$

La presenza di questo fenomeno è ulteriormente validata dalla presenza di una interruzione della monotonia dello sfasamento, in corrispondenza della suddetta frequenza.

Osservando la risposta a frequenze di poco maggiori, si può invece notare un picco di risonanza, ad una frequenza di

$$f_{r2} \approx 176,85\text{ Hz} \quad (23)$$

Questa frequenza, probabilmente corrisponde al secondo picco di risonanza trovato, poichè il primo dovrebbe trovarsi quando lo sfasamento tra ingresso e uscita è di 90° . Questo è ulteriormente coadiuvato dalla risposta all'impulso ottenuta nella Sezione 3.3, dove la prima frequenza naturale del sistema è risultata $\omega_n = 68.272\text{ Hz}$.

3.4.4. Diagrammi teorici - 1 gdl

Per ottenere la risposta in frequenza teorica, il sistema costituito da una barra in alluminio, vincolata a un'estremità è stato modellato come un sistema massa-molla-smorzatore con l'obiettivo di analizzarne la risposta in frequenza tramite la costruzione dei diagrammi di Bode.

I parametri geometrici misurati della barra sono:

- Lunghezza: $l = 162.5\text{ mm}$

- Larghezza: $b = 35.79 \text{ mm}$
- Spessore: $h = 3.04 \text{ mm}$

Assumendo la densità dell'alluminio pari a $\rho = 2700 \text{ kg m}^{-3}$, la massa efficace è stata stimata considerando metà della massa della barra concentrata all'estremità libera:

$$m = \frac{\rho \cdot l \cdot b \cdot h}{2}$$

La rigidezza k è stata calcolata secondo la teoria della linea elastica per una trave incastrata a un'estremità:

$$k = \frac{3EJ}{l^3}$$

dove:

- $E = 70 \times 10^9 \text{ Pa}$ è il modulo di Young per l'alluminio,
- $J = \frac{bh^3}{12}$ è il momento d'inerzia della sezione rettangolare.

Dalle prove sperimentali è stato ottenuto un valore per il coefficiente di smorzamento (nella sezione (19)):

$$\xi = 0.0515$$

Da questo, si è ricavato il coefficiente di smorzamento viscoso:

$$c = 2\xi\sqrt{km}$$

La pulsazione propria del sistema è:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

da cui si ricava la frequenza naturale:

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$$

Per analizzare la risposta in frequenza del sistema, in **MATLAB** è stata implementata una rappresentazione agli stati. Scegliendo come stati del sistema $\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$, l'equazione del sistema massa-molla-smorzatore, del secondo ordine, può essere scritta come

$$\dot{\vec{x}} = A \vec{x} + B \vec{u} \quad (24)$$

divenendo:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F \quad (25)$$

Dove F è la forza trasmessa al sistema dallo shaker (l'ingresso del sistema). Il legame uscita-stati può essere espresso come

$$y = C\vec{x} + D \vec{u} \quad (26)$$

dove

$$C = \begin{bmatrix} k & 0 \end{bmatrix} \quad D = 0 \quad (27)$$

per rendere paragonabile il guadagno con il diagramma trovato sperimentalmente.

La funzione di trasferimento può essere espressa come:

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (28)$$

Dalla quale, ponendo $s = j\omega$, possiamo valutare la risposta in frequenza del sistema in termini di ampiezza e fase.

Si potrebbero creare modelli a più gradi di libertà per il sistema, ma questo andrebbe al di là del ruolo di caratterizzazione del sistema come cella di carico. Questi modelli si basano su una discretizzazione ulteriore della barra metallica, e permetterebbero di confrontare anche le frequenze proprie del sistema, diverse dalla prima.

3.5. Confronto risultati

Inserendo nella funzione di trasferimento (28), le frequenze tra 10 Hz e 1000 Hz , si possono confrontare i dati ottenuti sperimentalmente, con quelli del modello a 1 grado di libertà.

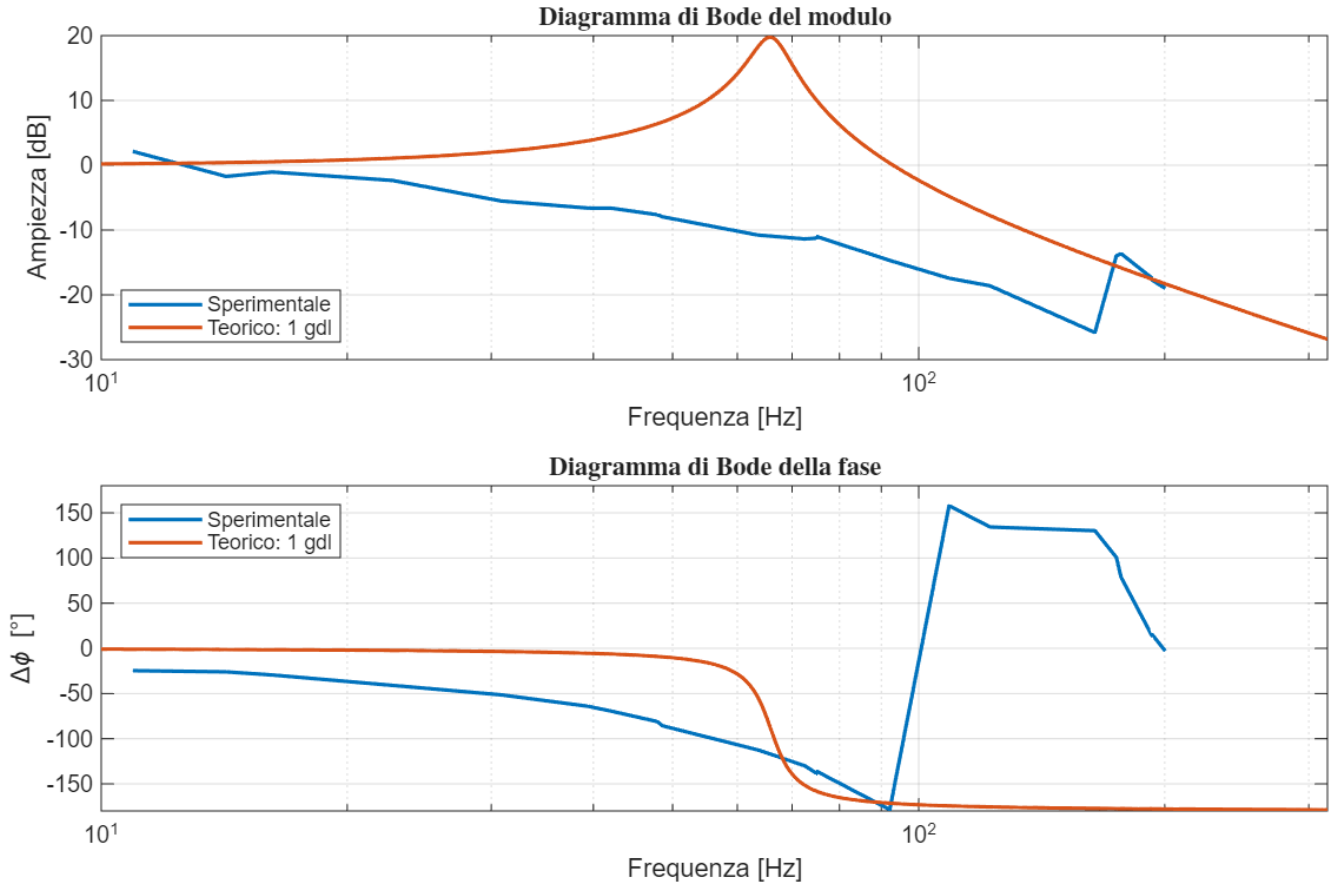


Figure 27: Diagrammi di Bode a confronto

Nonostante l'andamento generale del diagramma dell'ampiezza, per frequenze molto piccole o molto grandi, sia simile, la risposta intorno al picco di risonanza teorico, risulta molto differente.

Il diagramma della fase sperimentale, segue lo stesso andamento di quello teorico, con la differenza che lo sfasamento aumenta molto più lentamente, rispetto a ciò che accade nel modello. Per frequenze maggiori di $\approx 90\text{ Hz}$, il modello a 1 grado di libertà perde la sua valenza: infatti in un sistema massa-molla-smorzatore, l'uscita, per frequenze molto maggiori a quella di risonanza, rimane in controfase rispetto all'ingresso. In questo caso, a causa della presenza di infinite frequenze di risonanza, all'interno di un sistema continuo come un provino sollecitato a flessione, lo sfasamento continua ad aumentare.

L'andamento dei diagrammi di Bode ottenuti sperimentalmente però, suggerisce un nuovo confronto: l'assenza di un picco di risonanza e un tale andamento della fase, sono tipici di sistemi molto smorzati. Questa osservazione, va contro sia alla prova effettuata nella Sezione 3.3, sia ai tipici coefficienti di smorzamento dell'alluminio (in genere $\xi < 0.01$).

Si mostra il confronto quindi tra il diagramma di Bode sperimentale, e quello teorico, ricavato come in precedenza ma con un coefficiente di smorzamento $\xi = 1.1$

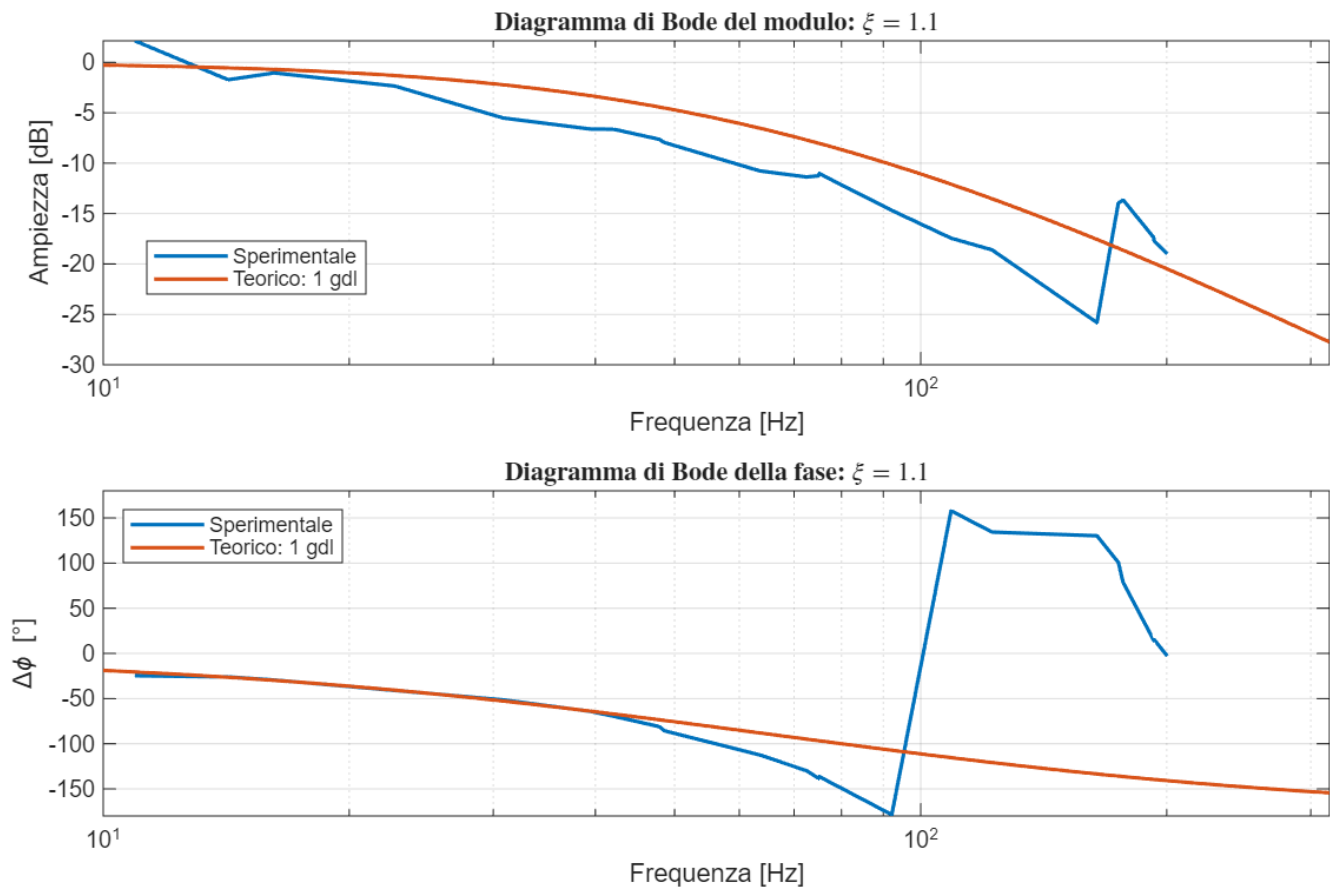


Figure 28: Confronto rispetto al caso sovrasmorzato

Risulta quindi, di fatto, la presenza di un forte effetto smorzante all'interno della prova.

3.5.1. Ipotesi 1: mancato isolamento elettrico

Il coefficiente di smorzamento, è indicativo della dissipazione di energia all'interno della prova. Data l'entità dello smorzamento rilevato nei diagrammi di Bode, e la stima effettuata, bisogna evidenziare le possibili fonti di smorzamento impreviste all'interno della prova.

Poichè i diagrammi di Bode forniscono un coefficiente di smorzamento di diversi ordini di grandezza superiore a quello della risposta impulsiva (calcolato in Sezione 3.3), bisogna ricercare altre cause di smorzamento oltre a quello strutturale del materiale.

Diviene quindi di grande rilevanza sottolineare un fenomeno, avvenuto durante l'acquisizione dei dati.

Durante l'acquisizione, probabilmente a causa di problemi di isolamento elettrico, si è verificato un surriscaldamento dei cavi elettrici che collegavano gli estensimetri alla centralina.

Gli estensimetri, che avrebbero dovuto ricevere solo la differenza di tensione dovuta alla modifica di resistenza causata dalla deformazione, potrebbero aver quindi ricevuto altri input elettrici. Questi segnali potrebbe essere giunti agli estensimetri probabilmente attraverso il provino (in alluminio, quindi con buona conducibilità elettrica). Poichè anche il sistema che vincolava il provino in Figura 14, era composto da materiale metallico, l'effetto di dissipazione elettrica non è rimasto limitato.

Durante la prova, si è cercato di risolvere il problema di isolamento, sistemando meglio lo strato di l'isolante. Tuttavia, poichè alcune misure a frequenze vicine alla risonanza, sono state effettuate dopo questa miglioria al sistema, e sono risultate coerenti con il resto delle rilevazioni, non sembra molto probabile che l'isolamento elettrico sia la causa dell'effetto smorzante.

3.5.2. Ipotesi 2: smorzamento da giunzione labile

Un'altra possibile ipotesi può essere che lo smorzamento sia dato dalle giunzioni, specialmente quella tra shaker e provino. In tal caso, la centralina non ha dato nessun falsamento di risultato, e sarebbe coerente con le misure regolari dello shaker. In altri studi [4] [5], è stato osservato che le giunture, specialmente quelle composte da bulloni, aumentano il coefficiente di

smorzamento. Nel caso qui analizzato, lo smorzamento è di molto superiore a quello di una giuntura classica, il che potrebbe indicare un non sufficientemente solido collegamento tra il provino e lo shaker.

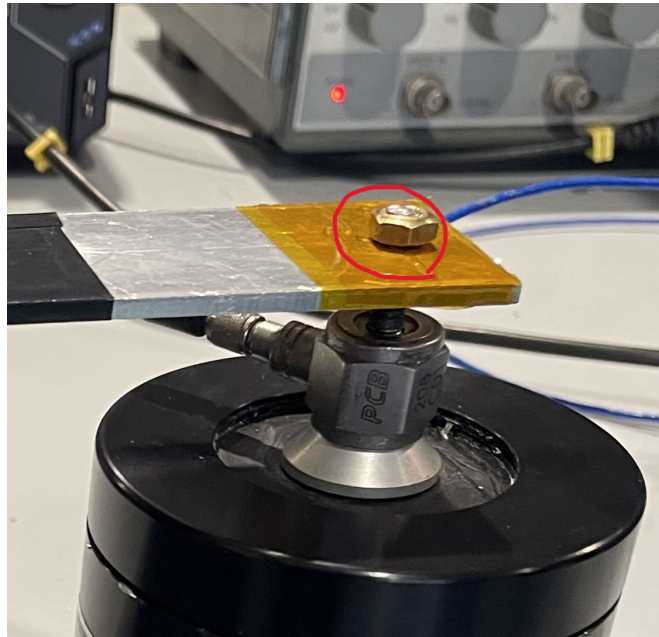


Figure 29: Fotografia giunzione

Osservando le fotografie scattate durante la prova, questa ipotesi rimane da tenere in considerazione, dato che sembra effettivamente esserci gioco tra il provino e il dado che dovrebbe tenere collegata la vite dello shaker.

Tuttavia, una giunzione più limitante, avrebbe potuto lacerare lo strato di isolante, causando un maggiore rumore elettrico e peggiorando ulteriormente i problemi descritti nella Sezione 3.5.1

3.5.3. Ipotesi 3: labilità del sistema

Un'altra possibile ipotesi, simile alla precedente, è che l'effetto smorzante sia dato da un non sufficientemente rigido incastro. Essendo parzialmente libero di vibrare, parte della sollecitazione effettuata dallo shaker, viene convertita in moto. Gli estensimetri quindi, che possono solo leggere le deformazioni del sistema, non leggono la parte di moto rigido. Lo smorzamento, in questo caso, sarebbe dato quindi dalla labilità del sistema, dove l'energia meccanica, che entra nel sistema dallo shaker, viene convertita in energia cinetica.

3.6. Identificazione della banda passante

La banda passante del sistema provino + estensimetri sono quelle frequenze per cui il sistema agisce solo con un guadagno statico, senza dipendenza dal contenuto in frequenza dell'ingresso.

A causa del sovrasmorzamento del sistema, la banda passante è molto ridotta: anche a frequenze lontane da quella di risonanza, l'uscita del sistema risulta attenuata. Nella configurazione utilizzata, la banda passante sarebbe soltanto fino a 12 Hz . Ammettendo una attenuazione accettabile del 15%, (comunque decisamente non trascurabile), si può considerare come banda passante dello strumento fino alla frequenza di $f_i = 18\text{ Hz}$.

Per ingressi statici, o a bassa frequenza, il sistema non dà problemi, poichè gli estensimetri riescono a processare anche segnali costanti.

Utilizzando lo stesso provino, ma con un setup diverso (rimuovendo il fattore sovrasmorzante, verificando le varie ipotesi fatte nelle sezioni precedenti), la banda passante, accettando una attenuazione del $\pm 15\%$, potrebbe arrivare fino a 24 Hz .

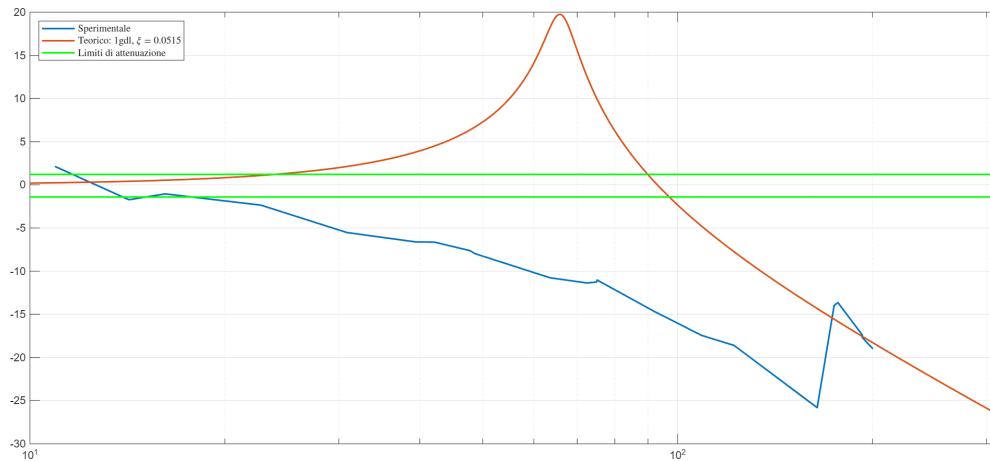


Figure 30: Banda passante del sistema

Ne consegue, che il sistema provino + estensimetri, non è particolarmente efficace per identificare con precisione l'ampiezza di vibrazioni meccaniche a frequenze superiori a quelle sopracitate.

3.7. Conclusioni

Con alcune prove dinamiche si possono riuscire a caratterizzare le prime due frequenze di risonanza e la prima di antirisonanza del sistema provino+estensimetri. Sono stati rilevati forti effetti smorzanti sul primo picco di risonanza, il che ha ridotto molto la banda passante del sistema. La risposta all'impulso ha permesso di individuare il coefficiente di smorzamento del materiale, risultando compatibile con quanto ci si aspetterebbe. Anche dal modello teorico, la banda passante del sistema non risulta particolarmente elevata, il che rende consigliabile l'utilizzo del sistema come cella di carico solo per basse frequenze.

4. Utilizzo AI

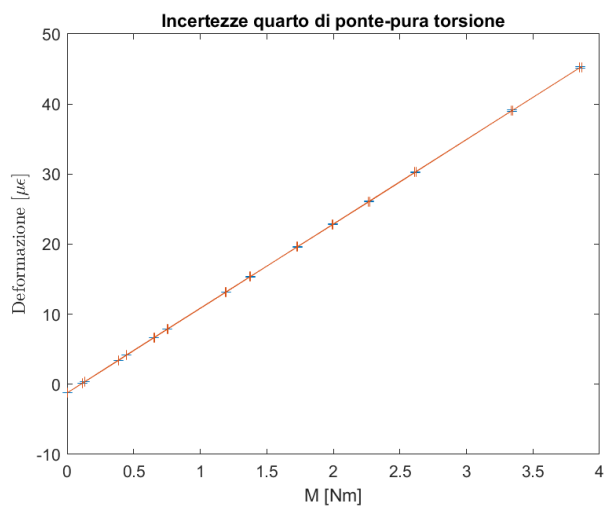
Durante la redazione del report, parte del gruppo si è avvalsa di strumenti di intelligenza artificiale con i seguenti obiettivi:

- generare immagini rappresentative del provino utilizzato (Figura:8);
- ottimizzare la sintassi e migliorare la scorrevolezza del testo;
- ottimizzare la scrittura del report su LaTeX, ad esempio per il posizionamento delle immagini;

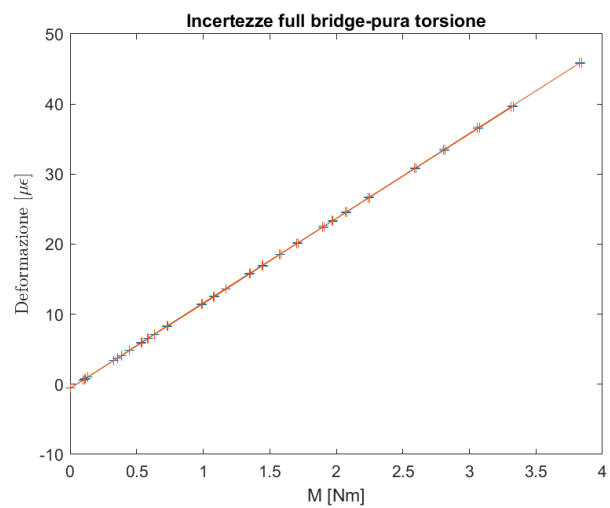
Bibliografia

- [1] MathWorks. *polyfit - Adattamento della curva polinomiale*. URL: <https://it.mathworks.com/help/matlab/ref/polyfit.html>. (versione MATLAB R2024b) (cit. on p. 7).
- [2] MathWorks. *Fit Exponential Models*. URL: <https://it.mathworks.com/help/curvefit/exponential.html>. (versione MATLAB R2024b) (cit. on p. 17).
- [3] MathWorks. *fft - Trasformata di Fourier veloce*. URL: <https://it.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html>. (versione MATLAB R2024b) (cit. on p. 17).
- [4] M. N. Alan Barhorst Jared Collins. "Model Validation Of Loose Bolted Joint in Damaged Structural Systems". In: *Journal of Vibrations and Control* (2006) (cit. on p. 25).
- [5] E. G. C. James F. Wilson. "The dynamics of loosely jointed structures". In: *International Journal of Non-Linear Mechanics* (2004) (cit. on p. 25).

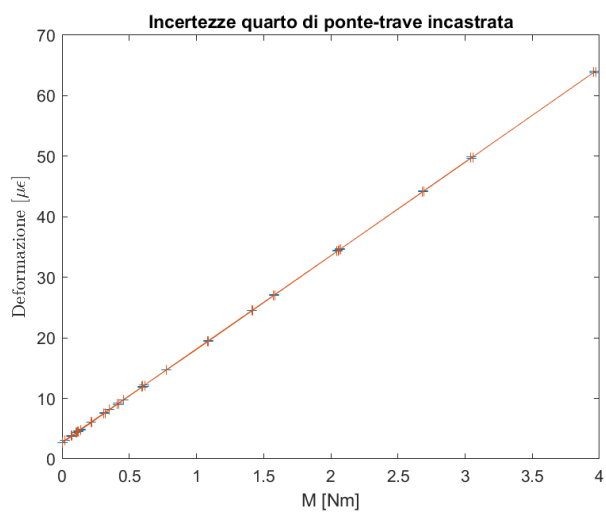
5. Appendice



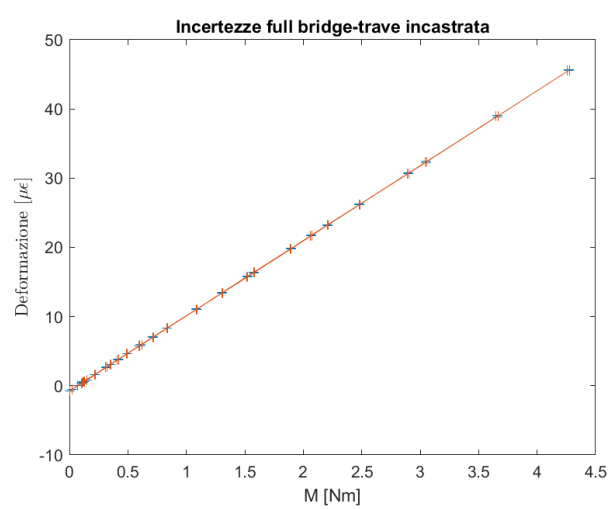
(a) Retta di regressione pura torsione quarto di ponte



(b) Retta di regressione pura torsione full bridge



(c) Retta di regressione solo incastro quarto di ponte



(d) Retta di regressione solo incastro full bridge

Figure 31: Rette di regressione e relative incertezze